

第 17 讲 极化雷达 (1)

基本概念

早期的雷达只能进行单极化测量，或者为 HH 极化，或者为 VV 极化。由于电磁波极化理论研究及其应用研究的滞后，以及雷达技术本身发展的限制，交叉极化的测量，例如 HV 或 VH，没有引起人们的重视。另一方面，由于交叉极化的散射一般要比同极化散射的幅度弱 20dB 以上，这也是导致其被忽视的一个原因。随着电磁波极化理论的发展，人们逐渐认识到电磁波的交叉极化散射信息包含了许多同极化散射所不包括或者少量包括的关于目标本身的结构、材料、方向等信息。同时随着雷达技术的发展，大功率的发射机、多通道高相干接收机以及双极化天线技术的发展和进步，是对于交叉极化散射的测量成为了可能。

极化雷达一般指具备两种以上极化方式收发的雷达，习惯上区分为双(多)极化(例如 HH, HV; HH, VV; VV, VH)、全极化雷达(例如 HH, HV (或 VH), VV)。一般地物的极化散射矩阵具有对称性或互易性，例如 HV 和 VH 的散射特性相同。

基本原理：极化散射信息

关键技术：天线、发射机、接收机、
数据采集、极化定标

主要应用：目标分类和识别

掌握重点

- 极化的定义
- Stokes 矢量及其物理意义
- 极化椭圆参数
- 典型目标的极化散射矩阵推导方法
- 三种典型的散射坐标系
- 相干极化分解和非相干极化分解的物理意义
- 两种经典的相干极化分解及其分解分量的极化散射机制
- 极化散射图像的颜色解译

第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统



AES1

InterMap Technologies (D)
GulfStream Commander
X-Band (HH), P-Band (Quad)



AIRSAR

NASA / JPL (USA)
DC8
P, L, C-Band (Quad)



AuSAR - INGARA

D.S.T.O (Aus)
DC3 (97) KingAir 350 (00) Beach 1900C
X-Band (Quad)



DOSAR

EADS / Dornier GmbH (D)
DO 228 (89), C160 (98), G222 (00)
S, C, X-Band (Quad), Ka-Band (VV)



ESAR

DLR (D)
DO 228
P, L, S-Band (Quad)
C, X-Band (Sngl)



EMISAR

DCRS (DK)
G3 Aircraft
L, C-Band (Quad)



MEMPHIS / AER II-PAMIR

FGAN (D)
Transal C160
Ka, W-Band (Quad) / X-Band (Quad)



STORM

UVSQ / CETP (F)
Merlin IV
C-Band (Quad)



PHARUS

TNO - FEL (NL)
CESSNA – Citation II
C-Band (Quad)



PISAR

NASDA / CRL (J)
GulfStream
L, X-Band (Quad)



RAMSES

ONERA (F)
Transal C160
P, L, S, C, X, Ku, Ka, W-Band (Quad)



SAR580

Environnement Canada (C)
Convair CV-580
C, X-Band (Quad)

第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

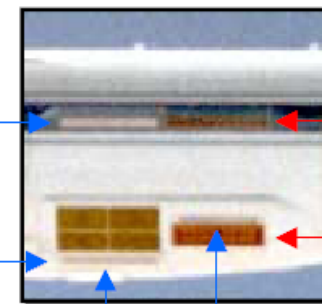


AIRSAR is a multi-frequency, quad-polarization, multi-baseline interferometric imaging radar.

Radar	C band	L band	P band
Frequency	5.3 GHz	1.3 GHz	440 MHz
Power	700 W	4 kW	2 kW
Noise-Equiv. sigma0	-35 dB	-45 dB	-48 dB
Polarimetry	Quad	Quad	Quad
Interferometry	XTI, ATI	XTI, ATI	-----
Height Accuracy	1m / 5m	2m / 10m	-----
Velocity Accuracy	10 cm/s	4 cm/s	-----



20 meter
baseline for L-
band ATI



2.5 meter
baseline for
C-band XTI

2 meter
baseline for
L-band XTI

2.0 meter baseline
for C-band ATI

Bandwidth	20 MHz	40 MHz	80 MHz
Radar	C/L/P	C/L/P	L
Data Posting	10 meters	5 meters	3 meters
Number of Looks	18	9	5
Swath	20 km	10 km	6 km

第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

AuSAR – Ingara System History

- Radar System First Flew in March 1993
- Has been fitted to three aircraft:
 - DC3 1993 to 1997
 - King Air 350 1998 to 2000
 - Currently integrated into a Beach 1900C as part of the DSTO Multi - Sensor ISR Test Bed program



第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

Imaging Radar – DSTO Ingara Multi Mode Radar

Characteristics

X - Band (10.1 GHz)

2 Receive Channels Along Track Interferometry (ATI)

or Fully Polarimetric Antenna

Incidence Angles 45° - 89°

Modes: Stripmap SAR: 12 km swath, 2 m resolution

Spotlight SAR: < 1 m resolution

Moving Target Indicator

Maritime Scan

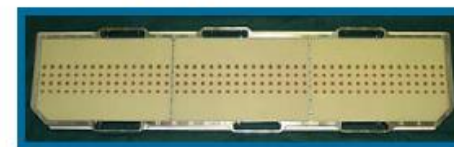
Inverse SAR

Interferometry SAR Cross Track Interferometry
(repeat pass)

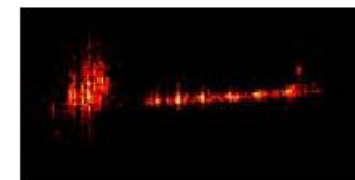
ATI for slow moving targets



ATI



Multi-Pol



第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

ESAR 

DO 228

P, L, S-Band (Quad)
C, X-Band (Sngl)



Experimental Synthetic
Aperture Radar System



E-SAR



P-Band



X-Band



L-Band



C-Band

第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统



System Parameters		
Frequency	C-Band, 5.3 GHz	L-Band 1.25 GHz
TWT output power	2 kW	6 kW
Receiver noise figure	1.5 dB	1.5 dB
System loss (Tx + Rx side)	$(3.1 + 0.9) = 4.0$ dB	4 dB
Pulse length	0.64 - 20 μ s	0.64 - 20 μ s
Max. bandwidth	100 MHz	100 MHz
Antenna gain	27 dBi	18 dBi
Azimuth 3 dB beam width	2.4°	10°
Elevation pattern width	31°	42°
Polarization	Fully polarimetric	Fully polarimetric
Antenna cross polarization	< -30 dB	< -35 dB
Azimuth ambiguity	< -30 dB	< -30 dB
Resolution in slant range	2, 4 or 8 m	2, 4 or 8 m
Resolution in azimuth	2, 4 or 8 m	2, 4 or 8 m

Swath width	12, 24 or 48 km	12, 24 or 48 km
Flight altitude	Typically 41,000 ft	Typically 41,000 ft
Real-time processing	Full resolution	Full resolution
Range (Noise equivalent $\sigma_0 < -20$ dB)	Max. 80 km	Max. 64 km
PSLR	-30 dB	-25 dB
ISLR	-28 dB	-21 dB
Intrinsic cross-talk terms	< -30 dB	< -35 dB
Calibrated cross-talk terms	< -35 dB	TBD
Weight, Equipment inside cabin	600 kg	
Pod	240 kg	
Power: 115 V, 400 Hz	5 kW, 6 kVA	
28 V, DC	1 kW	
Dimensions: Equipment inside cabin	3 x 19" racks, H=1.40 m	
Pod	4.59 x 0.81 x 0.55 m	

EMISAR

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

Parameter	Value	Remarks
Radar type	Coherent pulse radar	
RF carrier frequency	5.3 GHz	
pulse repetition frequency	2000 - 5000 Hz	can be locked to ground speed
pulse length	3.2 - 25.6 μ s	preferred value 12.8 μ s
waveform type	arbitrary	pre-programmed linear FM sweeps for low, medium and high resolution
bandwidth	programmable	45 MHz for high resolution 24 MHz for medium resolution 12 MHz for low resolution upgradeable to 100 MHz
resolution	3 x 3 m max.	in high resolution mode 1m in azimuth for single look
transmit peak power	960 W max.	reduces to 540 W with antenna tapering
polarisation	transmit: H or V receive: H and V	interleaved on transmit optional simultaneous on receive optional
azimuth beamwidth	2.3° (uniform) 3.0° (tapered)	
azimuth scan angle	-20° to +20° in 0.5° steps	
elevation	24°	
elevation scan angle	-15° to 15° in 0.5° steps	
elevation pointing angle	57.5°	reference plane is horizontal
range	26 km	single polarisation, uniform actual range depends on radar-mode
range sampling frequency	100 MHz	8 bits
data storage rate	100 Mbit/s	
platform	Cessna Citation II	PH-LAB
altitude	max. 13 km	
Groundspeed during measurements	90 - 150 m/s	
flight path registration	IRS, GPS, FMS	

resolution (m)	# pol.	# looks	sensitivity (dB)	swath (km)	altitude (km)	max. range (km)
4	4	4	-40	4.4	4.5	8.0
4	4	4	-30	8.0	4.5	14.5
8	4	4	-40	6.5	5.0	11.0
16	4	16	-40	7.9	6.0	13.0
4	1	4	-30	11.2	6.0	16.0
8	1	8	-30	14.6	6.0	20.0
16	1	16	-30	20.0	6.0	26.0
4	1	4	-20	9.9	12.0	18.0
16	1	20	-30	14.9	12.0	22.0
24	2	4	-25	9.8	12.0	20.0

PHARUS



第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

PISAR

NASDA

NASDA / CRL (J)

CRL

GulfStream

L, X-Band (Quad)



第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统



第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

RAMSES

ONERA (F)

ONERA

Transal C160

P, L, S, C, X, Ku, Ka, W-Band (Quad)



第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

MAIN CHARACTERISTICS OF THE RAMSES SYSTEM

Band	Ctr Freq [GHz]	λ [cm]	Bwidth [MHz]	Rés [m]	Anten.	Elev x azimut	Peak Power	Power Stage	Polar	Mode
P	0.43	69,7	75	2	Array	40° x 30°	300	SSA	Full	
L*	1.3	23	200	0,75	Array	23° x 16°	100	SSA	Full	
S	3.2	9,4	300	0,5	Array	30° x 10°	150	SSA	Full	
C	5.3	5,6	300	0,5	Array	33° x 8°	500	TWT	Full	
X	9.6	3,1	1200	0,13	Both	16° x 16°	200	TWT	Full	IFPOL, IF MB
Ku	14.3	2,1	1200	0,13	Horn	14° x 14°	200	TWT	Full	IFPOL, IF MB
Ka	35	0,8	1200	0,13	Horn	20° or 5°	100	TWT	VV	
W	95	0,3	500	0,3	Horn	3° 5° 10° or 20°	50	EIA	LR, LL	

- Boresight incidence angle can be adjusted from 30° to 75°(except at P-band)
- Flexible waveform: Bandwidth, number of recorded channels, swath width
- Two frequencies can be operated simultaneously



第 17 讲 极化雷达 (1)

国际主要的极化 SAR 系统: 机载系统

SAR580

Environnement Canada (CA)

Convair CV-580

C, X-Band (Quad)

Developed by
Canada Centre for
Remote Sensing
CCRS –1974

Fully Polarimetric
SAR at C-Band

Now owned and
operated

by Environment
Canada

Viewed as a
primary research
tool to support

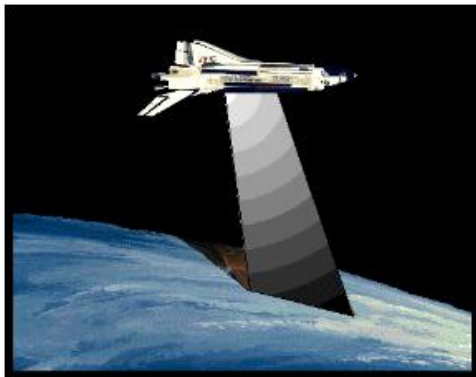
CCRS work for
RADARSAT 2
and ENVISAT

Parameter	Units	Value
Antenna		
Polarization		H and V
Peak Gain	dB	27
Elevation Width	°	16
Azimuth Width	°	3
Transmitter		1
Chirp Generation		TWT SAW
Power	kW	16
Frequency	GHz	5.3
PRF/V	1/m	3.32 or 2.57
PRF_max	Hz	383x2
Receivers		2
Compression		SAW ⁻¹
Digitization		I +Q 6-bit



第 17 讲 极化雷达 (1)

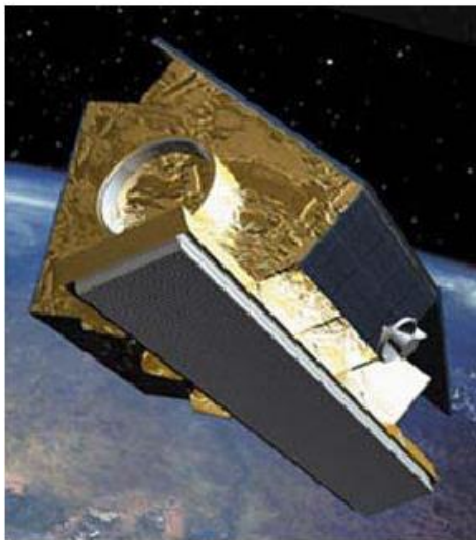
国际主要的极化 SAR 系统: 星载系统



SIR-C
NASA / JPL (USA)
April 1994 (10 days)
October 1994 (10 days)
L, C-Band (Quad)



ENVISAT / ASAR
ESA (EU)
2002
C-Band (Sngl / Twin)
HH, VV, (HH,VV),
(HH,HV), (HV,VV)



TERRASAR
BMBF / DLR / ASTRIUM
2007
X-Band (Twin)
(HH,VV), (HH,HV), (HV,VV)
L-Band (Quad)

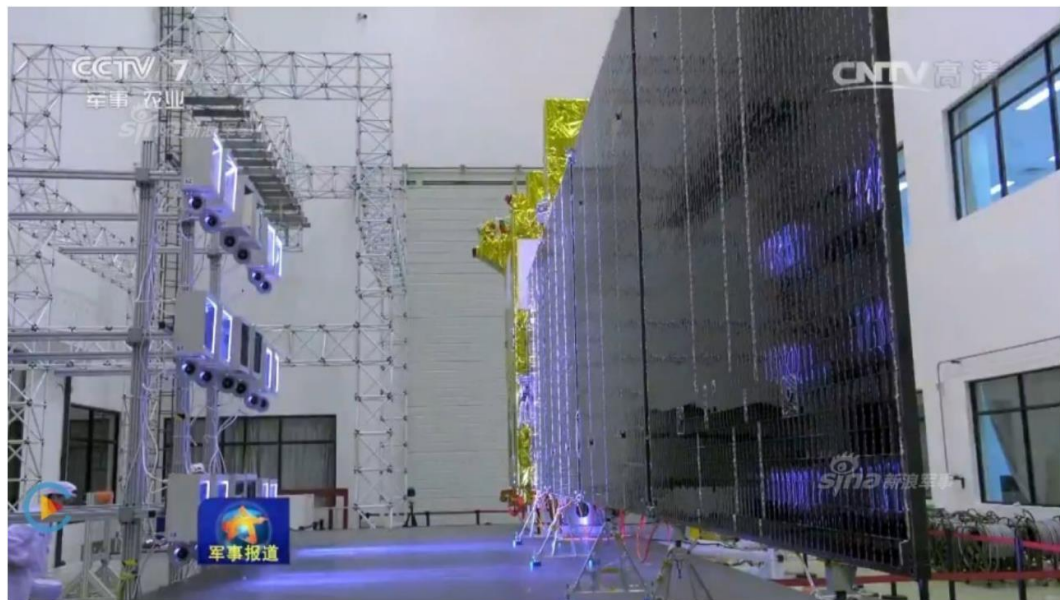


ALOS / PALSAR
NASDA / JAROS (J)
2004
L-Band
HH,VV, (HH,HV), (VV,VH)



RADARSAT 2
CSA / MDA (CA)
2005
C-Band (Quad)

中国高分三号C波段全极化SAR雷达图像（由中科院电子学研究所抓总研制）

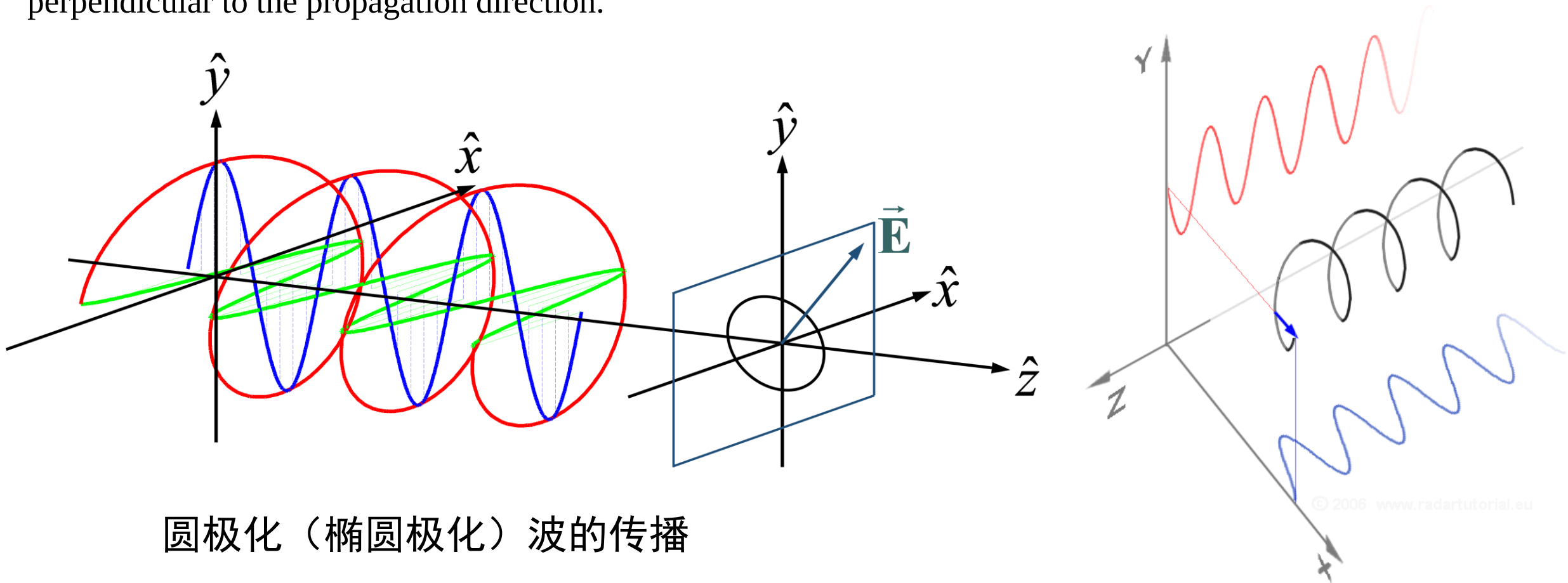


北京时间2016年8月10日6时55分，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功将高分三号卫星发射升空。这是我国首颗分辨率达到 1米 的 C 频段多极化合成孔径雷达（SAR）成像卫星。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

Figure 1-1 Illustrating the propagation of an electromagnetic plane wave. The Electric Field vector has horizontal (green) and vertical (blue) components, which combine yield the net Electric Field vector (red). The locus of the tip of the Electric Field vector is shown in brown, tracing one cycle of the waveform on a plane perpendicular to the propagation direction.



第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

$$\vec{E}(z,t) = \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz - \vartheta_x) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz - \vartheta_y) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

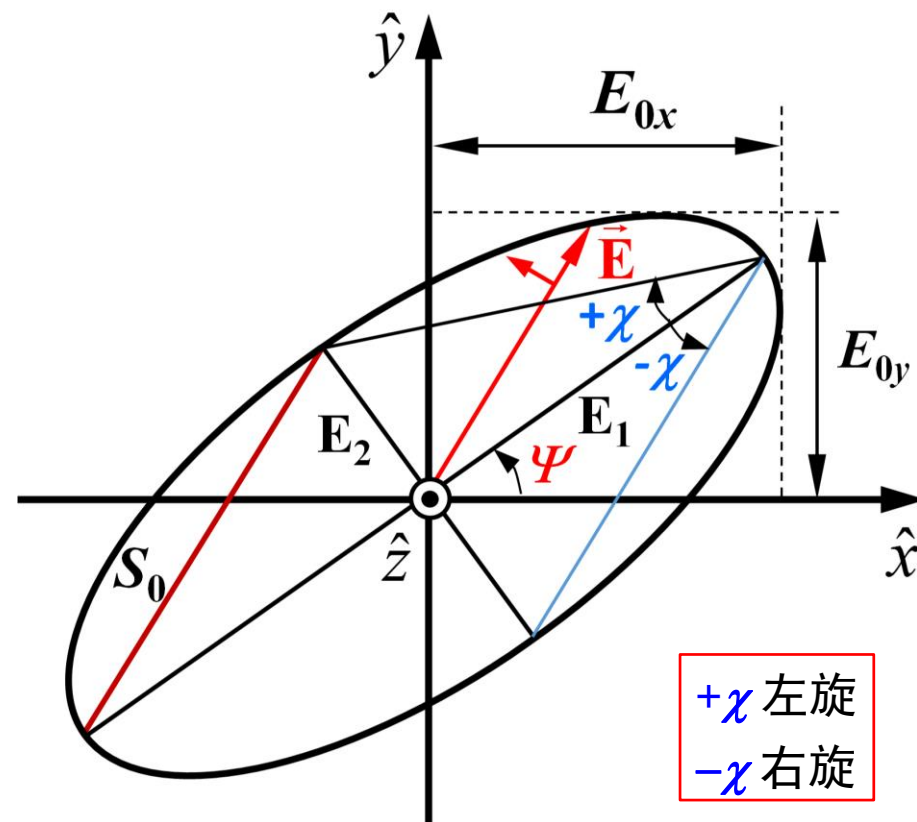
$$\bar{E}(z,t) = \begin{bmatrix} E_x = E_{0x} e^{j\vartheta_x} \\ E_y = E_{0y} e^{j\vartheta_y} \end{bmatrix}$$

$$S_0 = \sqrt{\text{长轴}^2 + \text{短轴}^2} = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$$

$$= \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}, \quad \vartheta = \vartheta_x - \vartheta_y$$

E_{0x}
和
 E_{0y}

并非是椭圆的长轴和短轴



极化椭圆表明了极化方向角 ψ 和椭圆率 χ

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

HH - for horizontal transmit and horizontal receive, (**HH**)

VV - for vertical transmit and vertical receive, (**VV**)

HV - for vertical transmit and horizontal receive, (**HV**)

VH - for horizontal transmit and vertical receive (**VH**).

single polarized - HH or VV or HV or VH

dual polarized - HH and HV, VV and VH, or HH and VV

four polarizations - HH, VV, HV, and VH

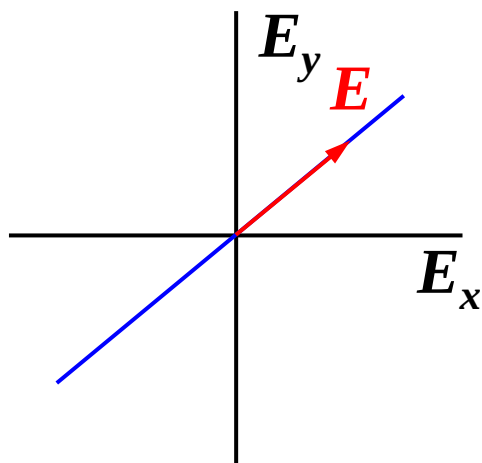


Figure 1-4: 线极化

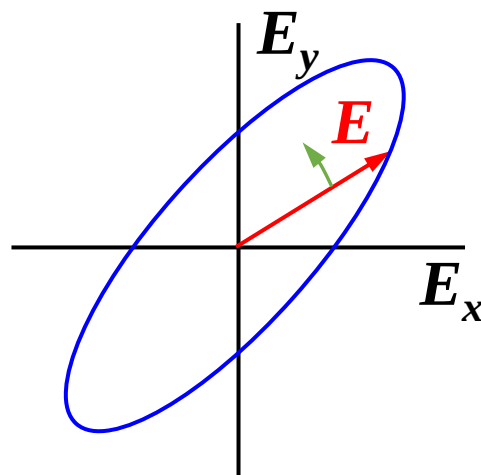


Figure 1-5: 椭圆极化

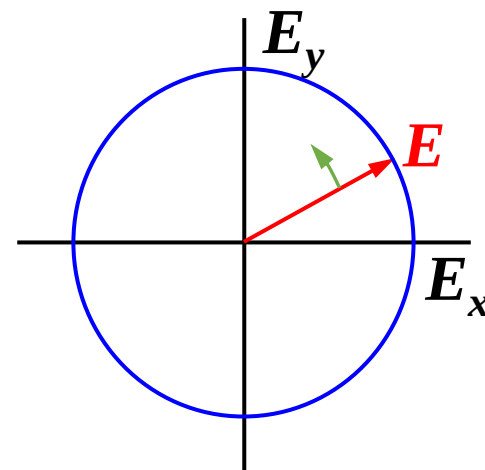


Figure 1-6: 圆极化

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

•Whiz Quiz

问题 :为什么用水平极化和垂直极化分量就足以描述电磁波的极化? Why are the horizontal and vertical components sufficient to describe the polarization of an EM wave?

回答: 电磁波的极化是用电场矢量在与传播垂直的平面上的轨迹来表示。需用两个正交的分量来描述一个矢量在平面中的位置, 并且水平极化 E_x 和垂直极化 E_y (或者 E_h 和 E_v) 是最方便应用的。

The polarization of a plane EM wave is described by the locus of its Electric Field vector in a plane perpendicular to the direction of propagation. Two orthogonal components are required to describe the location of the vector in the plane, and horizontal and vertical components, E_x and E_y (or E_h and E_v) are the most convenient ones to use.

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

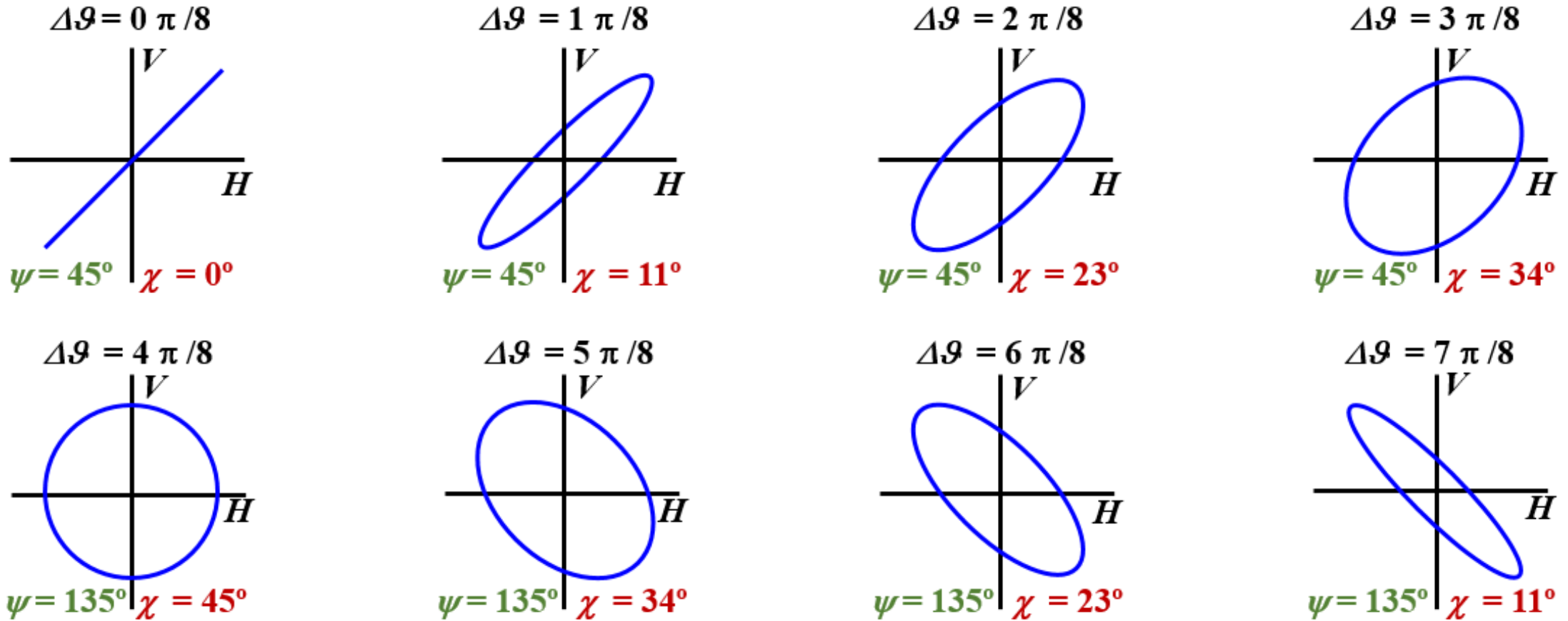


Figure 1-3: The shape of the polarization ellipse as the relative phase between the horizontal and vertical components of the Electric Field vector is varied from 0 to $15\pi/8$ radians in steps of $\pi/8$.

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

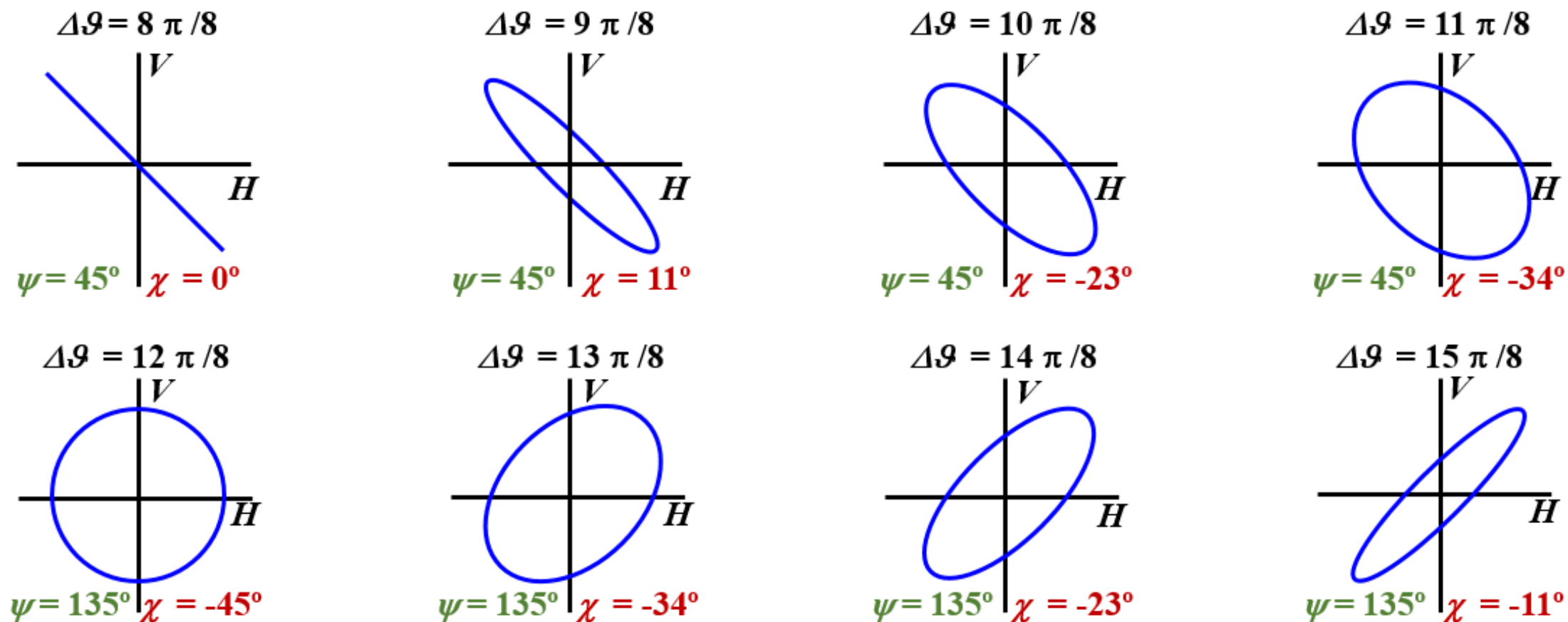
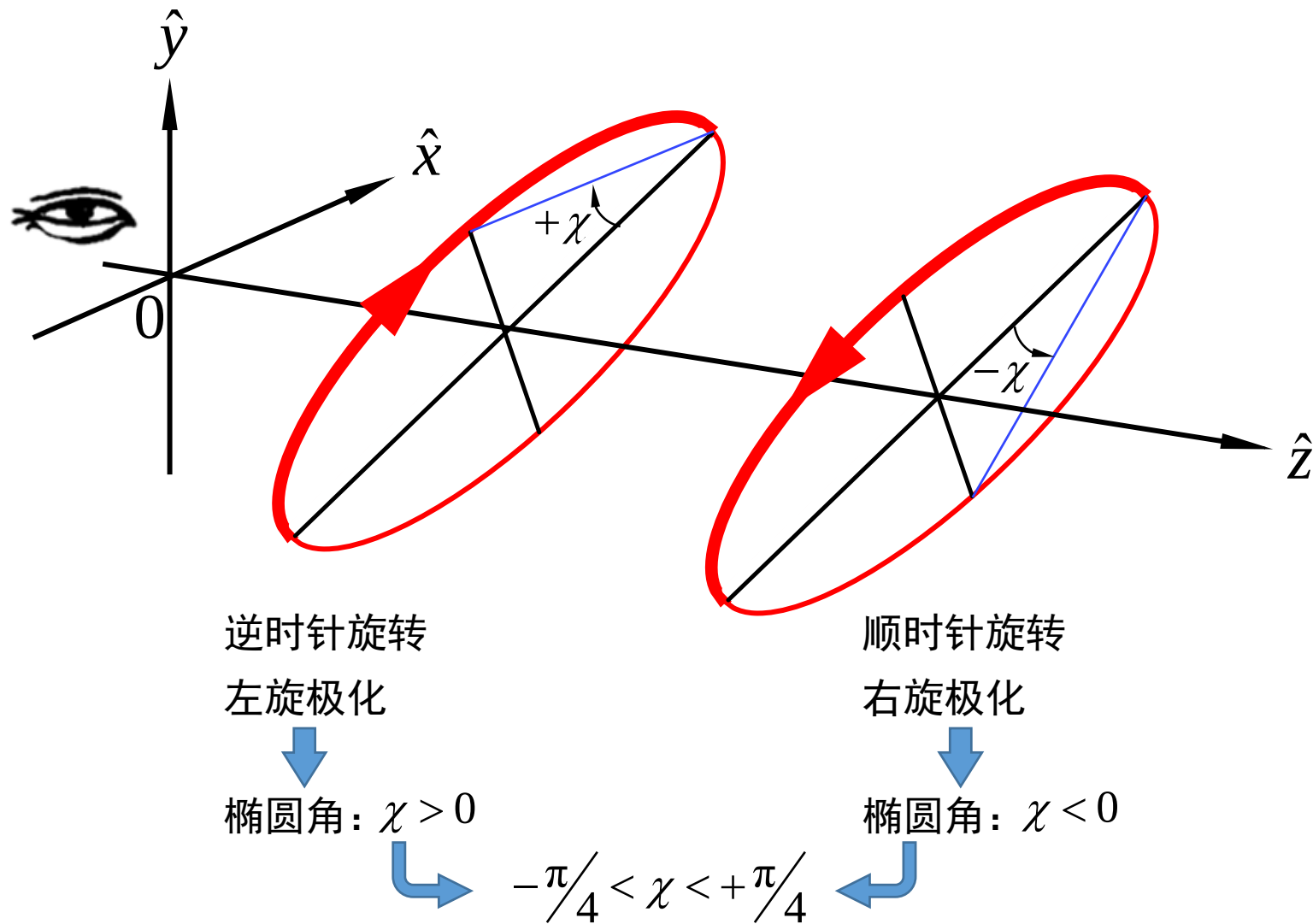


Figure 1-3: The shape of the polarization ellipse as the relative phase between the horizontal and vertical components of the Electric Field vector is varied from 0 to $15/8$ radians in steps of $\pi/8$.

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

ROTATION SENSE: LOOKING INTO THE DIRECTION OF THE WAVE PROPAGATION



第 17 讲 极化雷达 (1)

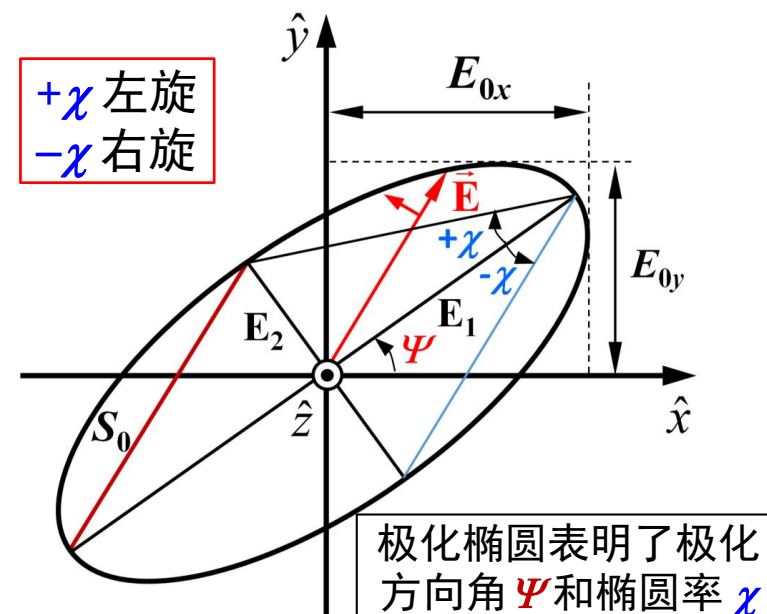
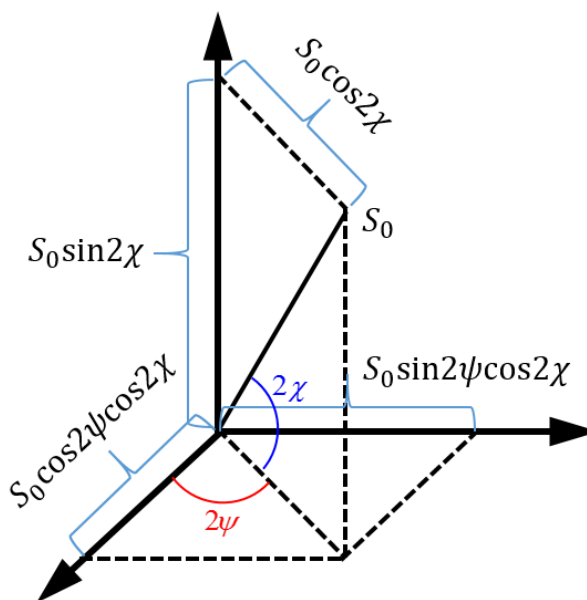
极化雷达：电磁理论基础——极化定义

平面波的极化态可用极化方向、极化椭圆度加上一个参数正比于波的总强度的参数 S_0 这三个参数表示。用 E_h 和 E_v 分别表示电场矢量的水平和垂直分量，英国物理学家 Gabriel Stokes, 提出用一个四元矢量 $[S_0, Q, U, V]^T$ 来描述电磁波的极化状态，这个矢量称为 Stokes 矢量 (Stokes vector)：

$$\begin{bmatrix} S_0 \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |E_x|^2 + |E_y|^2 \\ |E_x|^2 - |E_y|^2 \\ 2\operatorname{Re}\{E_x E_y^*\} \\ -2\operatorname{Im}\{E_x E_y^*\} \end{bmatrix}$$

$$E_x = E_{0x} e^{j\theta_x}, \quad E_y = E_{0y} e^{j\theta_y}$$

$$S_0^2 = Q^2 + U^2 + V^2$$



The British physicist, George Gabriel Stokes, was born in 13 August, 1819 in Skreen, County Sligo, Ireland, and became a professor at Cambridge in 1849, a position he held until his death on February 1, 1903 (the centennial is soon). In addition to his work with polarimetry and the theory of light, he is also known for his research in fluid mechanics, spectrum analysis, geodesy, and the theory of sound and vector calculus. He was elected as a member of the Royal Society in 1851, and was its president from 1885 to 1890. He was also a member of the British Parliament from 1887 to 1892, noted for supporting educational issues.

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

$$\begin{aligned} E_x &= E_{0x} e^{j\vartheta_x} \\ E_y &= E_{0y} e^{j\vartheta_y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{0x}^2 - E_{0y}^2 &= ? \\ S_0 \cos 2\psi \cos 2\chi \end{aligned}$$

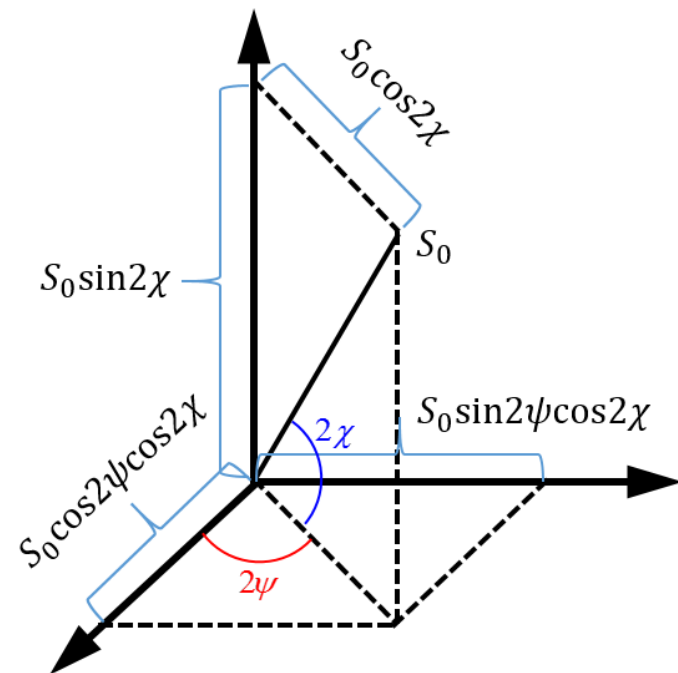
$$\begin{bmatrix} S_0 \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |E_x|^2 + |E_y|^2 \\ |E_x|^2 - |E_y|^2 \\ 2\operatorname{Re}\{E_x E_y^*\} \\ -2\operatorname{Im}\{E_x E_y^*\} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{0x}^2 + E_{0y}^2 \\ E_{0x}^2 - E_{0y}^2 \\ 2E_{0x}E_{0y}\cos\vartheta \\ 2E_{0x}E_{0y}\sin\vartheta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_0 \\ S_0 \cos 2\psi \cos 2\chi \\ S_0 \sin 2\psi \cos 2\chi \\ S_0 \sin 2\chi \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \tan 2\psi &= 2 \frac{E_{0x}E_{0y}}{E_{0x}^2 - E_{0y}^2} \cos\vartheta \\ \psi &\in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 2\chi &= 2 \frac{E_{0x}E_{0y}}{E_{0x}^2 + E_{0y}^2} \sin\vartheta \\ \chi &\in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U &= 2E_{0x}E_{0y}\cos(\vartheta_y - \vartheta_x) \\ V &= 2E_{0x}E_{0y}\sin(\vartheta_y - \vartheta_x) \end{aligned}$$

极化椭圆表明了极化方向角 ψ
和椭圆率 χ



第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

水平极化和
垂直极化

$$\begin{bmatrix} S_0 \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |E_x|^2 + |E_y|^2 \\ |E_x|^2 - |E_y|^2 \\ 2\operatorname{Re}\{E_x E_y^*\} \\ -2\operatorname{Im}\{E_x E_y^*\} \end{bmatrix} \rightarrow (\hat{x}, \hat{y})$$

$$\begin{bmatrix} S_0 \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |E_a|^2 + |E_b|^2 \\ |E_a|^2 - |E_b|^2 \\ 2\operatorname{Re}\{E_a E_b^*\} \\ -2\operatorname{Im}\{E_a E_b^*\} \end{bmatrix} \rightarrow (\hat{a}, \hat{b}) \quad \text{任意正交的线极化}$$

Stokes 矢量可以由不同极化基组成

$$\begin{bmatrix} S_0 \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |E_l|^2 + |E_r|^2 \\ |E_l|^2 - |E_r|^2 \\ 2\operatorname{Re}\{E_l E_r^*\} \\ -2\operatorname{Im}\{E_l E_r^*\} \end{bmatrix} \rightarrow (\hat{l}, \hat{r})$$

左旋圆极化和
右旋圆极化

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

一个电磁场的平面波可以是完全极化、部分极化或者是完全无极化的。在完全极化情况下，仅有三个 Stokes 参数是非独立的，因为有：

$$S_0^2 = Q^2 + U^2 + V^2 \quad (2)$$

对于完全极化波，极化态可用庞开来球上的一个点表示，如图1.8所示。球的半径是 S_0 ，即波的强度。处于球的纬度上的点对应于 2χ ，即波的椭圆度的2倍。

球的经度上的点对应于 2ψ ，即极化方向的两倍。

We can see from this notation that **linear polarizations lie on the equator**, with horizontal and vertical polarizations opposite each other. Left-hand circular and right-hand **circular polarizations lie on the north and south poles** respectively. All other points on the sphere represent **elliptical polarizations of various ellipticities (χ) and orientations (ψ)**. Points on the sphere that are directly opposite one another represent polarizations that are orthogonal to one another, and are referred to as cross polarizations.

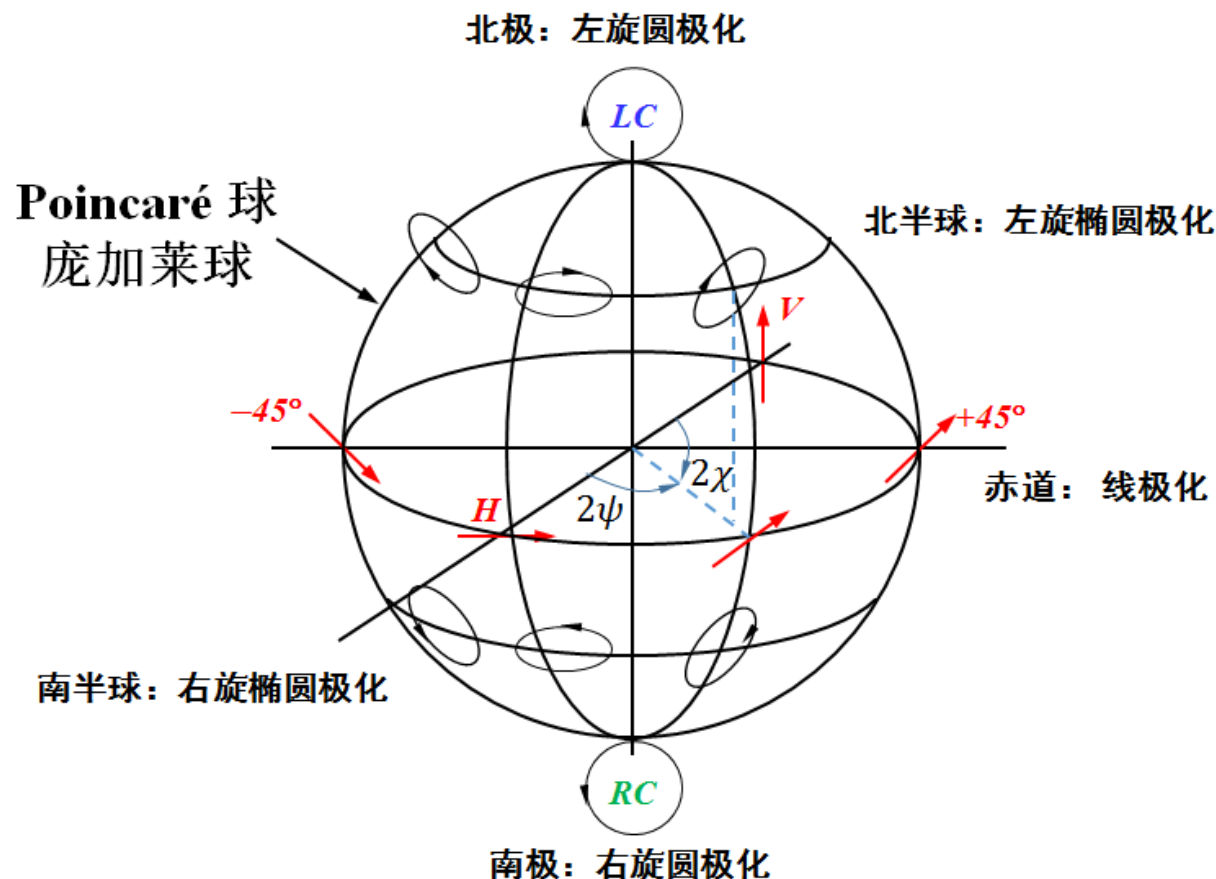


Figure 1-8: 表示在庞加莱球上的完全极化波的极化方向和椭圆度。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

如果电磁波是部分极化的，它可以表示为完全极化波和完全非极化波或者类噪声波之和。极化自由度为极化功率与总功率之比，并且根据 Stokes 参数，极化度可由下式给出

$$\frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{S_0} \quad (3)$$

于是对于部分极化波，总功率大于极化功率：

$$S_0^2 > Q^2 + U^2 + V^2 \quad (4)$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化定义

$$\begin{bmatrix} E_h^s \\ E_v^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{hh} & S_{hv} \\ S_{vh} & S_{vv} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_h^i \\ E_v^i \end{bmatrix} \quad (5)$$



1.6 Whiz Quiz

Question: How does the polarization of a scattered EM wave differ between the FSA and BSA conventions?

Answer: The BSA convention can be viewed as seeing the EM wave from the opposite direction as in the FSA convention. This has the effect of reversing the apparent direction of rotation of the wave and results in a change of sign of the ellipticity of the wave.

水平垂直极化正交极化

Cartesian polarization basis $(\hat{h}, \hat{v})$ where $\hat{h}$ stands for the horizontal polarization and $\hat{v}$ for the vertical polarization.

旋转线极化正交极化基

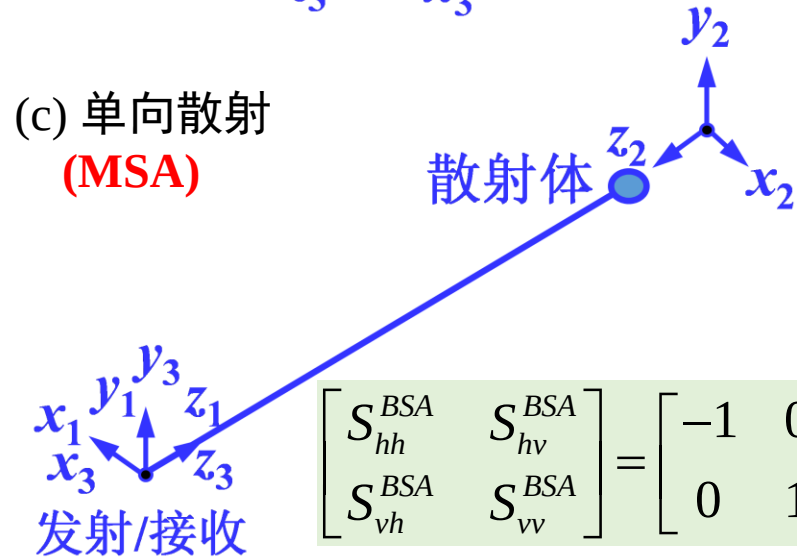
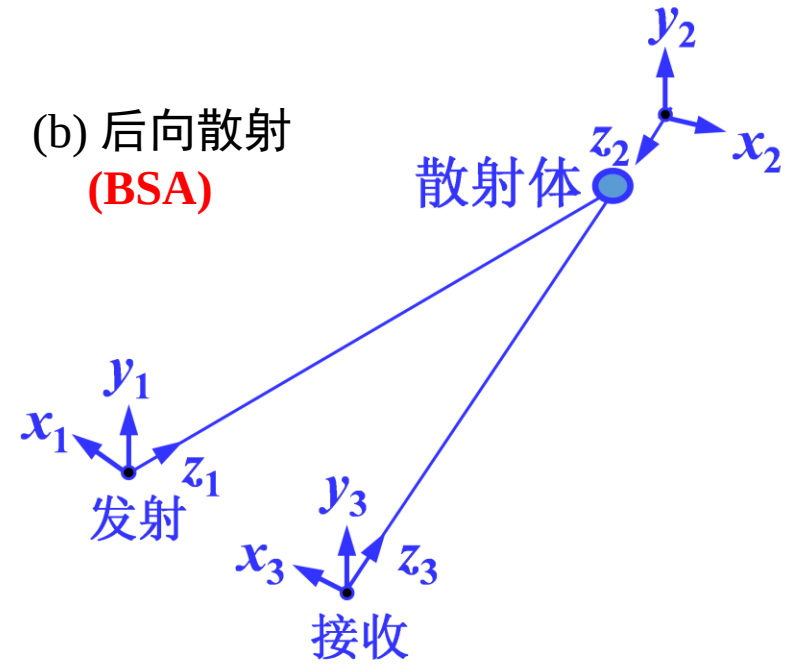
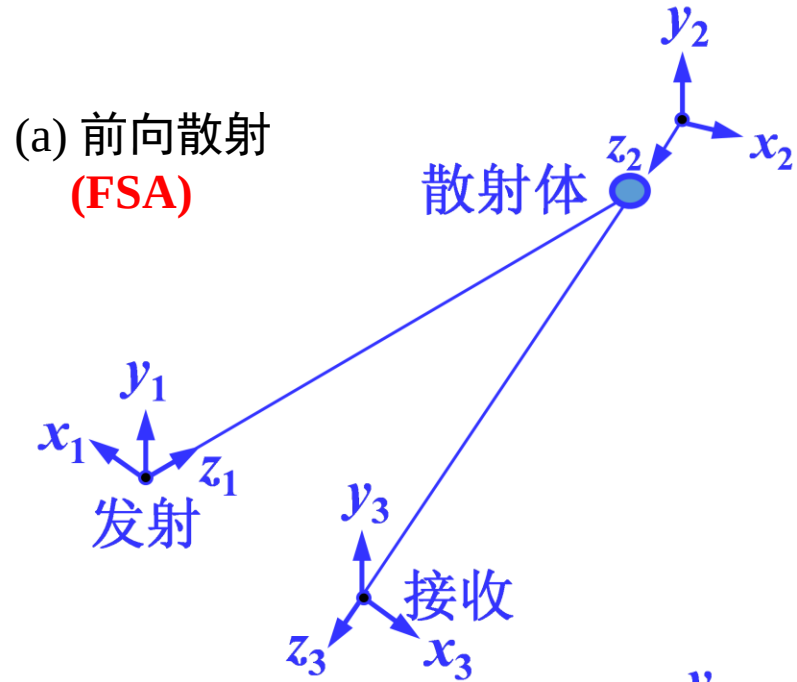
Linear rotated basis $(\hat{a}, \hat{a}_\perp)$ where $\hat{a}$ indicates the linear polarization at 45° and $\hat{a}_\perp$ the orthogonal linear polarization at -45° .

左旋右旋极化正交极化基

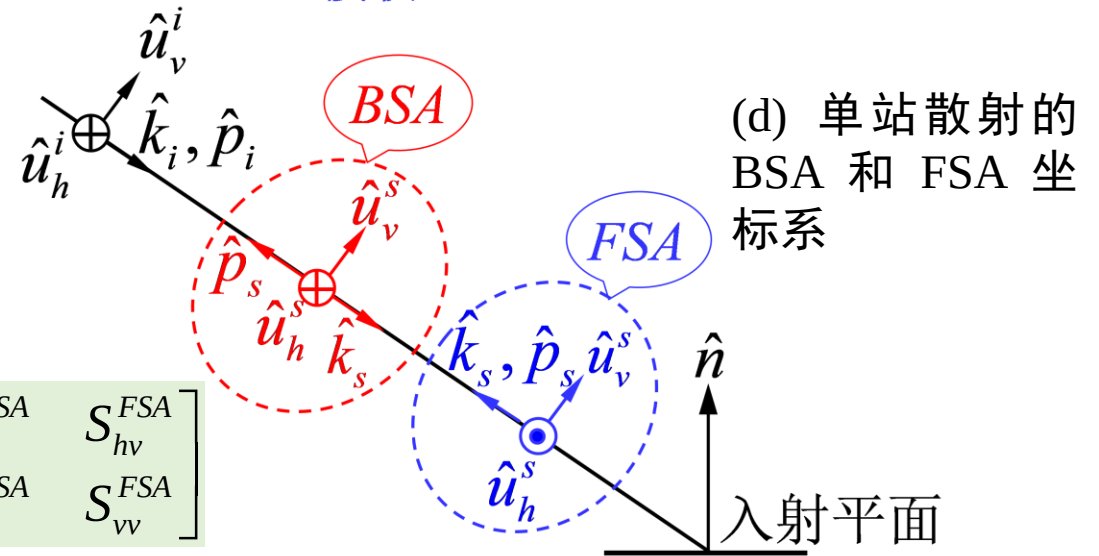
Circular polarization basis $(\hat{l}, \hat{l}_\perp)$ where $\hat{l}$ refers to the left circular polarization and $\hat{l}_\perp = \hat{r}$ to the orthogonal left circular polarization or equivalent to the right circular polarization.

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础—极化散射—坐标系定义

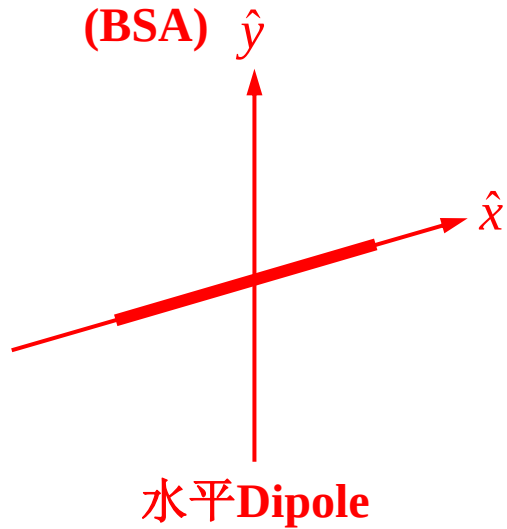


$$\begin{bmatrix} S_{hh}^{BSA} & S_{hv}^{BSA} \\ S_{vh}^{BSA} & S_{vv}^{BSA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_{hh}^{FSA} & S_{hv}^{FSA} \\ S_{vh}^{FSA} & S_{vv}^{FSA} \end{bmatrix}$$



第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化散射



水平垂直极化正交极化基

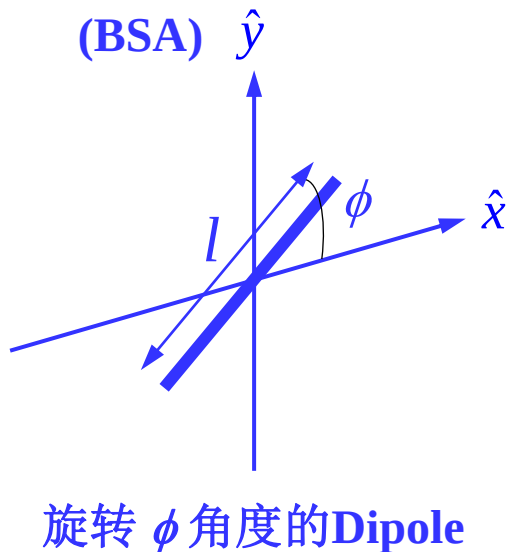
$$[S] = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

旋转线极化正交极化基

$$[S] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

左旋右旋圆极化正交极化基

$$[S] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix}$$



水平垂直极化正交极化基

$$[S] = - \begin{bmatrix} \cos^2 \phi & \frac{1}{2} \sin 2\phi \\ \frac{1}{2} \sin 2\phi & \sin^2 \phi \end{bmatrix}$$

旋转线极化正交极化基

$$[S] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} - \cos \phi \sin \phi & -\frac{1}{2} + \cos^2 \phi \\ -\frac{1}{2} + \cos^2 \phi & -\frac{1}{2} + \cos \phi \sin \phi \end{bmatrix}$$

左旋右旋圆极化正交极化基

$$[S] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -e^{-j2\phi} & j \\ j & e^{j2\phi} \end{bmatrix}$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化散射

圆极化基与水平垂直正交基的转换关系

$$\begin{bmatrix} E_r \\ E_l \end{bmatrix}^i = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_h \\ E_v \end{bmatrix}^i, \quad \begin{bmatrix} E_r \\ E_l \end{bmatrix}^s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_h \\ E_v \end{bmatrix}^s$$

↓

在后向散射坐标系下，后向
散射场的圆极化旋转相比入
射场发生了变化：左旋变成
右旋，右旋变成左旋。

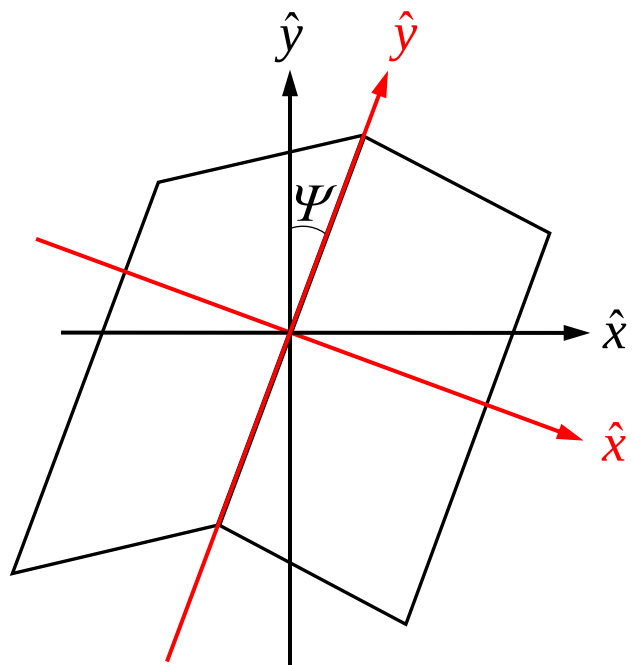
↓

$$\begin{bmatrix} E_h \\ E_v \end{bmatrix}^i = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_r \\ E_l \end{bmatrix}^i, \quad \begin{bmatrix} E_h \\ E_v \end{bmatrix}^s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_r \\ E_l \end{bmatrix}^s$$

在前向散射坐标系下，散射场的圆极化旋转方向相比入射场则没有发生变化。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化散射



二面角的极化散射矩阵（水平垂直
极化正交极化基）

如何推导？

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & \cos 2\psi \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\psi = 0^\circ$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\psi = 22.5^\circ$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\psi = 45^\circ$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

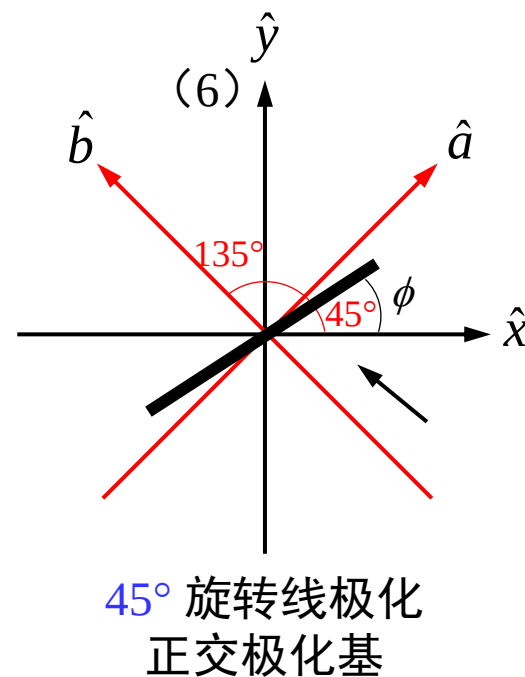
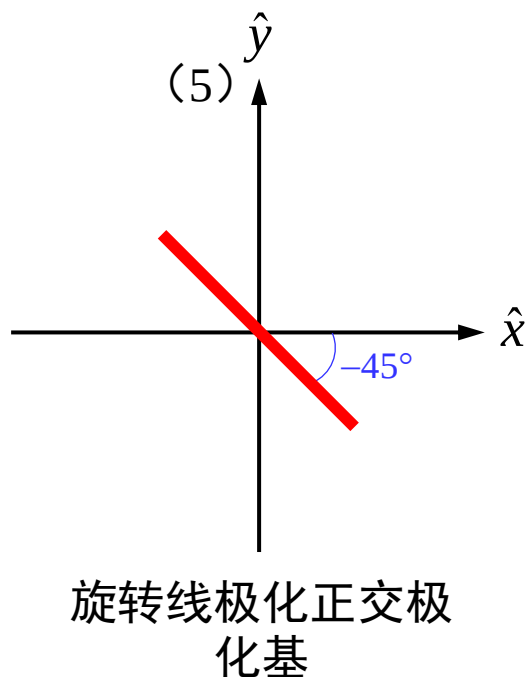
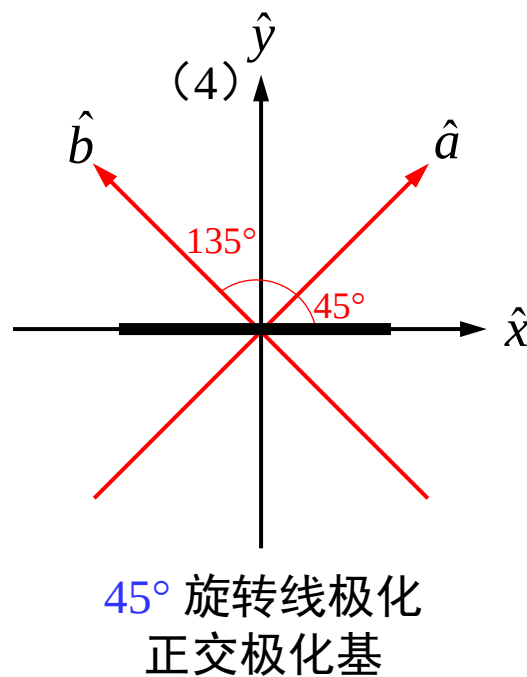
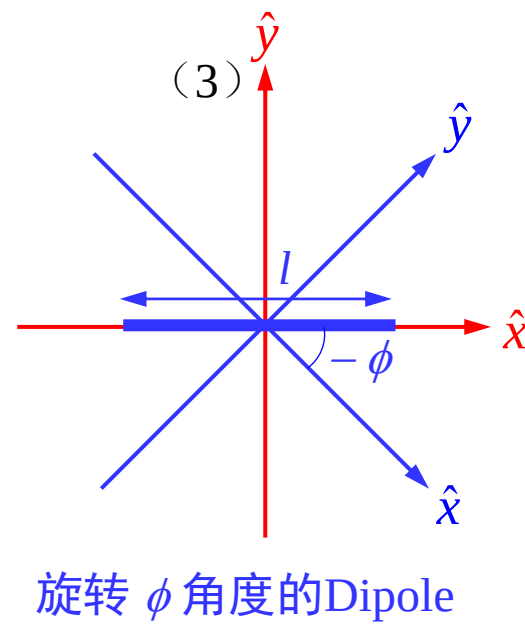
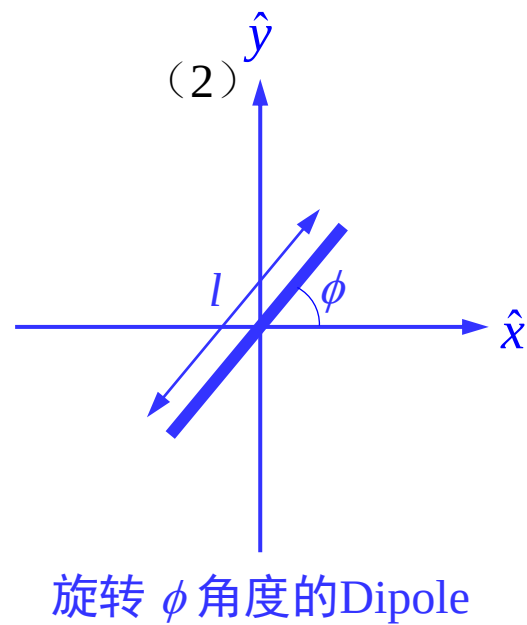
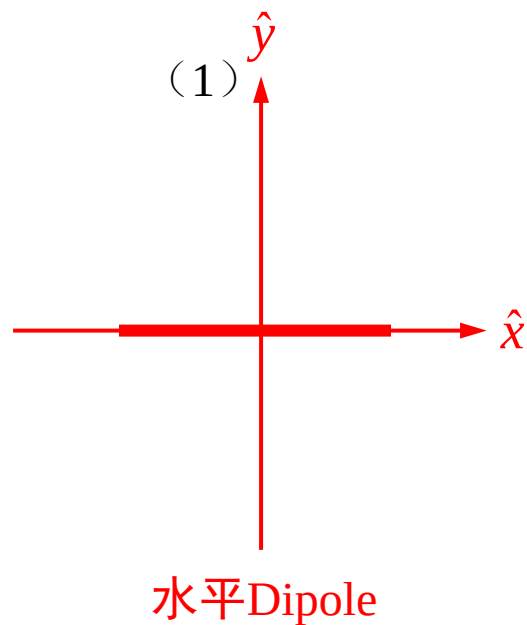
$$\psi = 90^\circ$$

极化散射矩阵有何用途呢？

情况（4）的散射矩阵
 阵等同于情况（3）
 的散射矩阵公式中 ϕ
 $= -45^\circ$

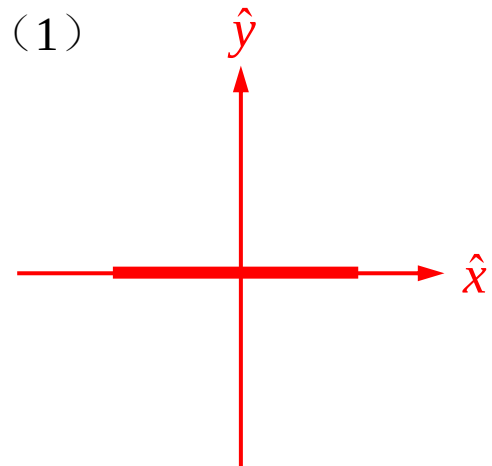
情况（5）的散射矩阵
 阵等同于情况（2）
 的散射矩阵公式中 ϕ
 $= -45^\circ$

情况（6）的散射矩阵
 阵等同于情况（2）
 的散射矩阵公式中 ϕ
 $\rightarrow \phi - 45^\circ$

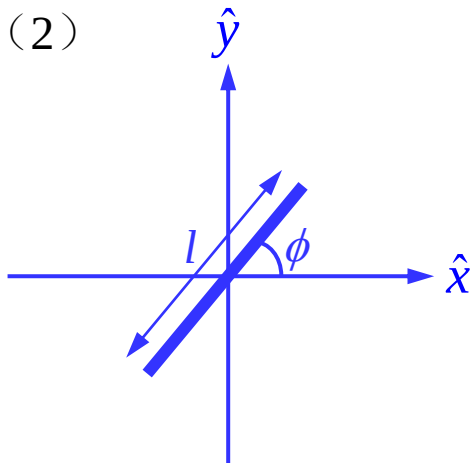


目标旋转了 ϕ 等同于极化基旋转了 $-\phi$

极化基旋转后的极化散射矩阵计算方法



“**(1)**” → “**(2)**”：入射场和散射场由红色坐标系顺时针旋转到蓝色坐标系，目标保持不变

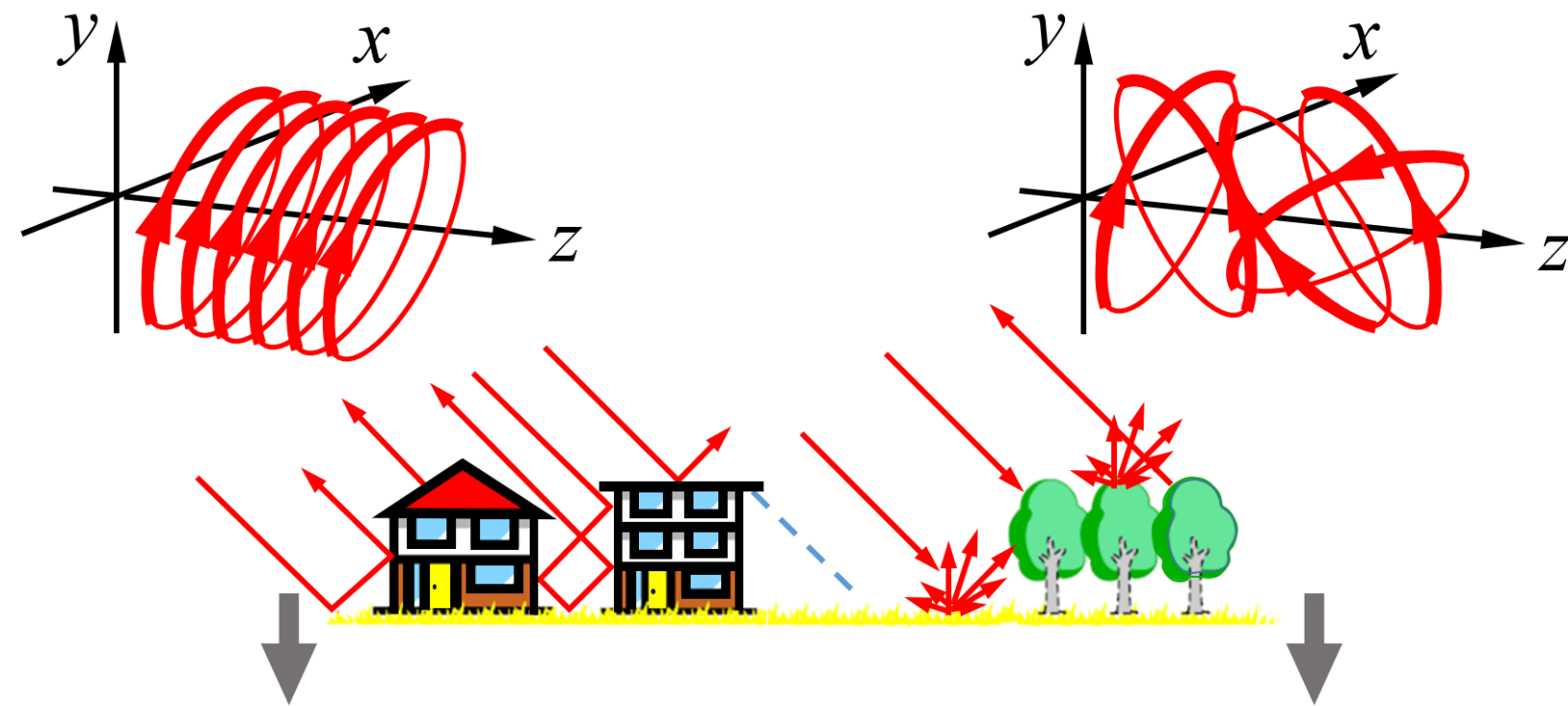


$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^S = \begin{bmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^i \rightarrow \begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{\text{坐标顺时针旋转}} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^{S'} = \begin{bmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^{i'} \\
 & \begin{matrix} \text{顺时针旋转} & \text{逆时针旋转} \\ \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \end{matrix} \\
 & \rightarrow \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^{S'} = \begin{bmatrix} \text{坐标顺时针} \\ \text{旋转} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{坐标顺时针} \\ \text{旋转} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^{i'} \\
 & \rightarrow \begin{bmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} \text{坐标顺时针} \\ \text{旋转} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{坐标顺时针} \\ \text{旋转} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——极化散射

极化特征的统计描述



确定性散射——完全极化波

随机散射——部分极化波
极化椭圆随时间、幅度、相位随机变化

任何一个部分极化波都可以表示为一个完全极化波 (Completely Polarized, CP) 与一个完全去极化波 (Completely Depolarized, CD) 的非相干之和, 这就是著名的波的二分性理论, 即:

$$\begin{bmatrix} S_0 \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_0 - S \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix}_{CP} + \begin{bmatrix} S \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{CD}$$

$$(S_0 - S)^2 = Q^2 + U^2 + V^2$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化雷达：电磁理论基础——散射矩阵矢量化

$$k = V([S]) = \frac{1}{2} \text{Tr}([S]\psi) \quad \text{Sinclair matrices 辛克莱矩阵}$$

$V([S])$ 矩阵矢量化算子 $[\psi]$ 正交 2×2 矩阵的组合

Pauli matrix 组 $\psi = \left\{ \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & -j \\ j & 0 \end{bmatrix} \right\}$

双站后向散射

Lexicographic matrix 组 $\psi = \left\{ 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

Pauli matrix 组 $\psi = \left\{ \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, 2\sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$

单站后向散射

Lexicographic matrix 组 $\psi = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

Pauli matrix 组的辛克莱矩阵 k_p 和
Lexicographic matrix 组的辛克莱矩阵 k_L 有怎样的关系?

$$k_p = [D_4] k_L$$

$$D_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & j & -j & 0 \end{bmatrix}$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

协方差矩阵和相干散射矩阵

散射矢量或协方差矢量 k_c 是散射矩阵的矢量化形式。假设存在互易性 $S_{vh} = S_{hv}$ ，这个矢量可表示为：

$$k_C = \begin{bmatrix} S_{hh} \\ \sqrt{2}S_{hv} \\ S_{vv} \end{bmatrix}$$

通过将上面的散射矢量进行自相乘来构建一个散射特性的功率域表示有很方便的用途。散射矢量相乘后得到协方差矩阵，该矩阵可以完全描述目标的散射特性

$$C = k_C \cdot k_C^+ = \begin{bmatrix} |S_{hh}|^2 & \sqrt{2}S_{hh}S_{hv}^* & S_{hh}S_{vv}^* \\ \sqrt{2}S_{hv}S_{hh}^* & 2|S_{hv}|^2 & \sqrt{2}S_{hv}S_{vv}^* \\ S_{vv}S_{hh}^* & \sqrt{2}S_{vv}S_{hv}^* & |S_{vv}|^2 \end{bmatrix}$$

这里 “+” 表示转置复共轭操作，“*” 表示复共轭。协方差矩阵具有复共轭对称性。

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

协方差矩阵和相干散射矩阵

相干矩阵与协方差有紧密的联系，进行某些分析的有时候它更有用。为获得相干矩阵，可将散射矩阵用不同的方式来进行矢量化，即采用 Pauli Spin 元素（这里再次假设具有互易性）：

$$k_T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} S_{hh} + S_{vv} \\ S_{hh} - S_{vv} \\ 2S_{hv} \end{bmatrix} \quad \text{为什么表示偶次散射？}$$

有时更希望采用上面这个矢量，因为它的三个矢量元素有明确的物理解释（**奇次散射、偶次散射，和体散射**）。注意有的作者用 $(S_{vv} - S_{hh})$ 表示上面矢量的第二个元素，分析是等效的。同样再次用上述矢量相乘的功率域表示散射信息，从而得到如下相干矩阵：

$$T = k_T \cdot k_T^+ = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} |S_{hh}|^2 + 2\operatorname{Re}(S_{hh}S_{vv}^*) + |S_{vv}|^2 & |S_{hh}|^2 - 2j\operatorname{Im}(S_{hh}S_{vv}^*) - |S_{vv}|^2 & 2S_{hh}S_{hv}^* + 2S_{vv}S_{hv}^* \\ |S_{hh}|^2 + 2j\operatorname{Im}(S_{hh}S_{vv}^*) - |S_{vv}|^2 & |S_{hh}|^2 - 2\operatorname{Re}(S_{hh}S_{vv}^*) + |S_{vv}|^2 & 2S_{hh}S_{hv}^* - 2S_{vv}S_{hv}^* \\ 2S_{hv}S_{hh}^* + 2S_{hv}S_{vv}^* & 2S_{hv}S_{hh}^* - 2S_{hv}S_{vv}^* & 4|S_{hv}|^2 \end{bmatrix}$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

Kennaugh 矩阵

当我们用 Stokes 矢量 S^i 描述入射波的极化以及 Stokes 矢量 S^s 来描述散射波的极化时，我们可以通过 Kennaugh 矩阵将二者联系起来：

$$S^s = K \cdot S^i$$

这里 **K 称为 Kennaugh 矩阵**，其大小为 4×4 ，并且元素均为实数的。换句话说，Stokes 矩阵是另外一种将入射电磁波变换为后向散射波的方式。

假设互易性成立，**K 矩阵为对称矩阵**，它包含 10 个不同的数，其中 9 个是互相独立的。矩阵中的每一个矩阵元素都可以根据散射矩阵来进行计算。.

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

Kennaugh 矩阵

$$\mathbf{K} = \left\langle \mathbf{A}_4^* \left([\mathbf{S}] \otimes [\mathbf{S}]^* \right) \mathbf{A}_4^{-1} \right\rangle$$

$$\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & j & -j & 0 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{S}] \otimes [\mathbf{S}]^* = \begin{pmatrix} S_{hh} S_{hh}^* & S_{hh} S_{hv}^* & S_{hv} S_{vv}^* & S_{hv} S_{vh}^* \\ S_{hh} S_{vh}^* & S_{hh} S_{vv}^* & S_{hv} S_{hv}^* & S_{hv} S_{hh}^* \\ S_{vh} S_{hh}^* & S_{vh} S_{hv}^* & S_{vv} S_{hh}^* & S_{vv} S_{hv}^* \\ S_{vh} S_{vh}^* & S_{vh} S_{vv}^* & S_{vv} S_{vh}^* & S_{vv} S_{vv}^* \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} K_{11} = 0.5(S_{hh} S_{hh}^* + S_{hv} S_{hv}^* + S_{vh} S_{vh}^* + S_{vv} S_{vv}^*) \\ K_{12} = 0.5(S_{hh} S_{hh}^* - S_{hv} S_{hv}^* + S_{vh} S_{vh}^* - S_{vv} S_{vv}^*) \\ K_{13} = [\operatorname{Re}(S_{hh} S_{hv}^*) + \operatorname{Re}(S_{vh} S_{vv}^*)] \\ K_{14} = [\operatorname{Im}(S_{hh} S_{hv}^*) + \operatorname{Im}(S_{vh} S_{vv}^*)] \\ K_{21} = 0.5(S_{hh} S_{hh}^* + S_{hv} S_{hv}^* - S_{vh} S_{vh}^* - S_{vv} S_{vv}^*) \\ K_{22} = 0.5(S_{hh} S_{hh}^* - S_{hv} S_{hv}^* - S_{vh} S_{vh}^* + S_{vv} S_{vv}^*) \\ K_{23} = [\operatorname{Re}(S_{hh} S_{hv}^*) - \operatorname{Re}(S_{vh} S_{vv}^*)] \\ K_{24} = [\operatorname{Im}(S_{hh} S_{hv}^*) - \operatorname{Im}(S_{vh} S_{vv}^*)] \end{cases}$$

$$\begin{cases} K_{31} = [\operatorname{Re}(S_{hh} S_{vh}^*) + \operatorname{Re}(S_{hv} S_{vv}^*)] \\ K_{32} = [\operatorname{Re}(S_{hh} S_{vh}^*) - \operatorname{Re}(S_{hv} S_{vv}^*)] \\ K_{33} = [\operatorname{Re}(S_{hh} S_{vv}^*) + \operatorname{Re}(S_{hv} S_{hv}^*)] \\ K_{34} = [\operatorname{Im}(S_{hh} S_{vv}^*) + \operatorname{Im}(S_{vh} S_{hv}^*)] \\ K_{41} = [\operatorname{Im}(S_{hh} S_{vh}^*) + \operatorname{Im}(S_{hv} S_{vv}^*)] \\ K_{42} = [\operatorname{Im}(S_{hh} S_{vh}^*) - \operatorname{Im}(S_{hv} S_{vv}^*)] \\ K_{43} = [\operatorname{Im}(S_{hh} S_{vv}^*) - \operatorname{Im}(S_{vh} S_{hv}^*)] \\ K_{44} = [\operatorname{Re}(S_{hh} S_{vv}^*) - \operatorname{Re}(S_{hv} S_{vh}^*)] \end{cases}$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

Mueller 矩阵

Mueller matrix (Mueller矩阵) 与 Kennaugh 矩阵有着紧密的联系, 除了没有互易性的假设, 因而它包含了更多的独立元素。 Mueller 矩阵用以描述 FSA 坐标系中的前向散射

$$\mathbf{S}^{out} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{S}^i \quad \mathbf{S}^{out} = \mathbf{M}_N \dots \mathbf{M}_2 \cdot \mathbf{M}_1 \cdot \mathbf{S}^i \neq \mathbf{M}_1 \cdot \mathbf{M}_2 \dots \mathbf{M}_N \cdot \mathbf{S}^i$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{线极化} \\ \text{(水平)} \end{matrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{线极化} \\ \text{(45°)} \end{matrix}$$

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{衰减滤波} \\ \text{(25\%)} \end{matrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{线极化} \\ \text{(垂直)} \end{matrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{线极化} \\ \text{(-45°)} \end{matrix}$$

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

极化散射功率平均形式

对相邻的样本进行平均在极化雷达数据分析中非常有用。这样的操作具有与单极化 SAR 处理中的视数合成相同的效果。它可以减小斑点噪声的“噪声”效果，但是以牺牲分辨率为代价。当相邻样本进行平均时，原来代表不同样本的散射体将在图象中合并。

随着斑点以及噪声的降低以及散射体的组合，图像更容易解释并且使自动分类算法更可靠。

平均在功率域中进行，这是因为单个分量的能量在功率表示中得到保留（如在“电压”域进行平均则能量将不再守恒）。通常在进行平均时采用 Stokes 矩阵，协方差矩阵或者相干矩阵。

理解进行极化散射功率平均的作用。

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

极化散射功率平均形式

Did you Know?

当用雷达系统对单个像素进行测量时，没有足够的自由度去表示噪声以及目标的散射特性，即使在观察中噪声并没有被忽略。正是由于此原因，即使可能存在多次散射的机制以及噪声，我们仍将其假设为单散射体。但是，当经过变换的功率表示以及相邻样本进行平均后，我们便获得了组合像素，这样的像素可以清楚地反映出噪声以及不同的散射机制。

第 17 讲 极化雷达 (1)

电磁理论基础——极化散射的功率表示

极化散射功率平均形式

Question 1: “散射机制”意味着什么? What is meant by a "scattering mechanism"?

Answer 1: 地面上的每个特征或结构都以某种方式散射雷达照射的电磁波。例如水体，玉米地，农舍，或者一辆小汽车。大多数的特征以彼此不同的方式散射雷达波。术语“散射机制”是一种试图依据我们已知或者能够模拟其散射行为的简单元素来特征化描述一个给定特征的散射。散射机制的例子包括球体，二面角，螺旋结构以及组合散射体，例如随机分布的对称振子。

Question 2: 如何定义“散射机制”? How is a "scattering mechanism" defined?

Answer 2: 有两个基本的方式来定义“散射机制”。(1) 建立散射体的物理模型，例如一个对称振子，或者一个三面角反射器。然后运用数学和物理原理（例如麦克斯韦方程组）推导这些模型对电磁波的散射。把得到的散射表示成散射矩阵，或者它的派生物，例如 **Stokes** 或者协方差矩阵。术语“散射机制”是指基本的散射体或模型，加上模型附属的散射行为的数学定义。(2) 直接进行散射测量，或者在现场或者在实验室条件下（例如在微波暗室）。在此情况下，测量的回波通常包含几个基本散射机制，并且已经得到了将回波分离成相应散射分量的数学处理过程（例如相干矩阵的本征值分解）。每个分量随即被赋予一个散射机制，并且希望能够与一个前面提到的物理模型（球，三面角反射器等）联系起来。

Question 3: 为何协方差散射矩阵被看作是一种“功率”描述? Why is the covariance matrix considered to be a "power" representation?

Answer 3: 因为散射矩阵的元素把散射电磁波的“电压”与入射波的电压联系起来，并且协方差矩阵有这些元素的乘积构成。换句话说，协方差矩阵把散射电磁波的功率与入射波的功率联系起来。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化综合

正如前面所描述，极化雷达能够通过两个正交的极化来确定目标的响应或者散射矩阵，典型的正交极化为发射和接收的线性水平极化和线性垂直极化。如果已知散射矩阵，目标针对任何入射和接收的极化组合的响应就可以计算。这样的操作被称为极化综合，用来说明极化雷达的能力和灵活变化性。

如果通过极化雷达来测量得到一个散射矩阵，那么在每个频率和入射角情况下所有关于目标的后向散射特性的信息就可获得。当雷达测量四个极化组合的响应，所获得的信息就可以用来综合得到任何发射与接收极化组合的雷达图像。例如一部具备测量四种极化能力的雷达可以获得 HH, HV, VV, VH 极化组合的响应，根据所获得的信息，就可以构建发射和接收都采用右手圆极化的雷达所获得的雷达图像。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化综合

Did you Know?

通过极化综合, 可以获得针对某些特征提高探测能力的SAR图像。例如针对海杂波中船的探测。为了找出适用的最优的极化, 首先计算一艘典型船的极化特征, 把它当作是代表海洋区域的特征 (Bragg 散射)。然后确定这些特征的比值。使后向散射强度比值最大的发射-接收极化组合就应该能够提升对船的探测能力。这个过程称为“极化对比度增强”。一个相关的过程称为极化匹配滤波。

Total Power (总功率)

总功率为一个描述具有四个极化通道的雷达系统接收到的总功率的物理量。根据辛克莱 (散射) 矩阵, 总功率等于 $|S_{hh}|^2 + |S_{hv}|^2 + |S_{vh}|^2 + |S_{vv}|^2$ 。

极化雷达接收到的功率可用协方差, 相干或者 Kennaugh 等矩阵表示。四个极化通道中的总功率正比于这些矩阵中对角线元素之和。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化参数

Co-pol Correlation Coefficient (同极化相关系数)

同极化相关系数：极化或多极化雷达中的两个相同极化通道之间的相关。

同极化通常是指 HH 和 VV。同极化相关系数为复数，通过计算 HH 极化通道的复幅度与 VV 极化通道的复幅度的复共轭的乘积的平均来得到。该系数一般用 HH 极化功率和 VV 极化功率的乘积的平方根来进行归一化

$$\gamma = \frac{\langle S_{hh} S_{vv}^* \rangle}{\sqrt{\langle S_{hh} S_{hh}^* \rangle \langle S_{vv} S_{vv}^* \rangle}}$$

如果相关系数的幅度为1，那么从两个通道接收到的信号线性相关（即，其中的一个可以通过另一个来得到）。例如，来自一个理想的二面角反射器的后向散射回波就是一个例子。如果相关系数的幅度小于1，这意味着 HH 和 VV 散射不是直接相关的。这也意味着在其中一个通道或两个通道都存在噪声或者接收的电磁波是部分极化的。雷达系统中存在的接收机噪声所引起的相关系数变化是有可能补偿的。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化参数

Co-pol Phase Difference (同极化相差)

同极化相差：在多极化或极化雷达中两个同极化通道之间的相位差。它是同极化相关系数的相角。注意，当进行平均操作时，意味着相干散射矩阵中的元素进行了平均操作，那么同极化相差就从平均后的结果中计算得到。

通常同极化通道为 HH 和 VV, 并且同极化相差为 HH 和 VV 通道中相对应像素（或者一组像素）的相角的平均差。

同极化相差在对像素进行分类是通常很有帮助，因为它可以独特地反映电磁波所经历过的反射次数 T 。一个理想的单次（或者奇次反射）散射体在 BSA 中具有 180° 的同极化相差，而一个理想的二次（或偶次）散射体的同极化相位为 0° 。

相应地也有“交叉极化相差”，其定义与同极化相差类似。但是交叉极化相差通常非常随机，这是因为通常 HH 和 HV 通道间的散射中心的相关性较小。如果观察到一个依赖于观测场景的交叉相差图形，则很可能是由通道间的串扰所引起，并且在处理中没有得到校正。

第 17 讲 极化雷达 (1)

极化参数

Degree of Polarization (极化度)

极化度由电磁波的极化部分的功率与电磁波的总功率的比值给出。

电磁波具有极化分量和非极化分量，Stokes 参数是一种表达这两部分中每部分功率很方便的表示方式。电磁波的总功率由 Stokes 参数 S_0 (也用 g_0 表示) 给出，而 $\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}$ (有时也表示为 $\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}, \sqrt{g_1^2 + g_2^2 + g_3^2}$) 则给出了极化部分的总功率。因此相应地，极化度可用 Stokes 参数来表示，即：

$$D_{pol} = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{S_0}$$

Coefficient of Variation (方差系数)

方差系数：某个极化态下最大和最小功率之差相对最大功率归一化的比值, $(P_{\max} - P_{\min}) / P_{\max}$ 。

当方差系数为 1 时，表明极化态中的某个极化分量不存在，此时接收到的信号是完全极化的。当方差系数等于 0 时，表明接收到的信号是非极化的（例如全部噪声）。极化方差系数也称作分数极化。

第 17 讲 极化雷达 (2)

- 极化 SAR 图像
- 极化分解
- 极化分类

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像

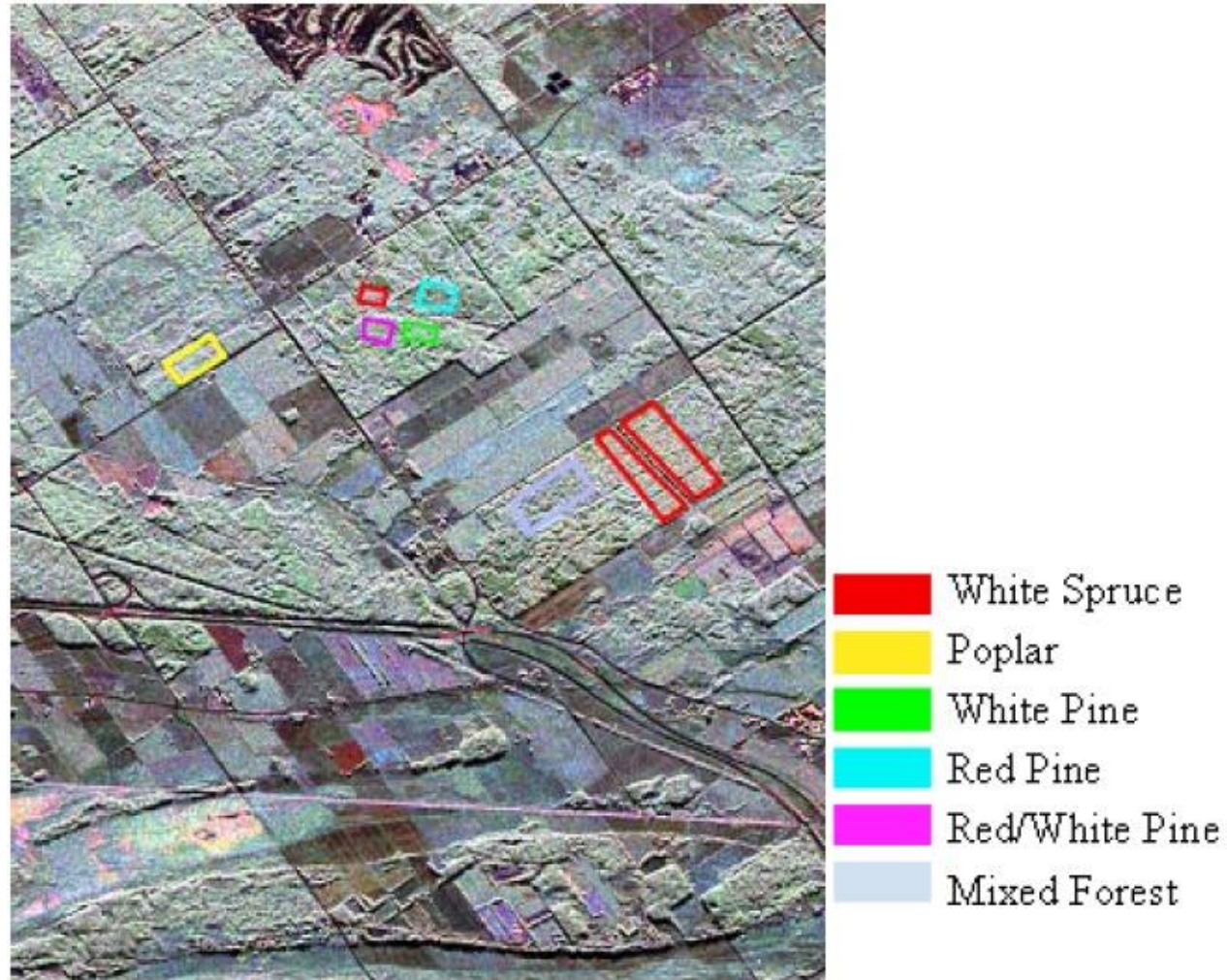


Figure 9-26. . False colour composite image of the Mer Bleue study site near Ottawa , showing six forest areas with different species composition (C-SAR data, Red: HH, Green: HV and Blue: VV).Courtesy of CCRS.

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像

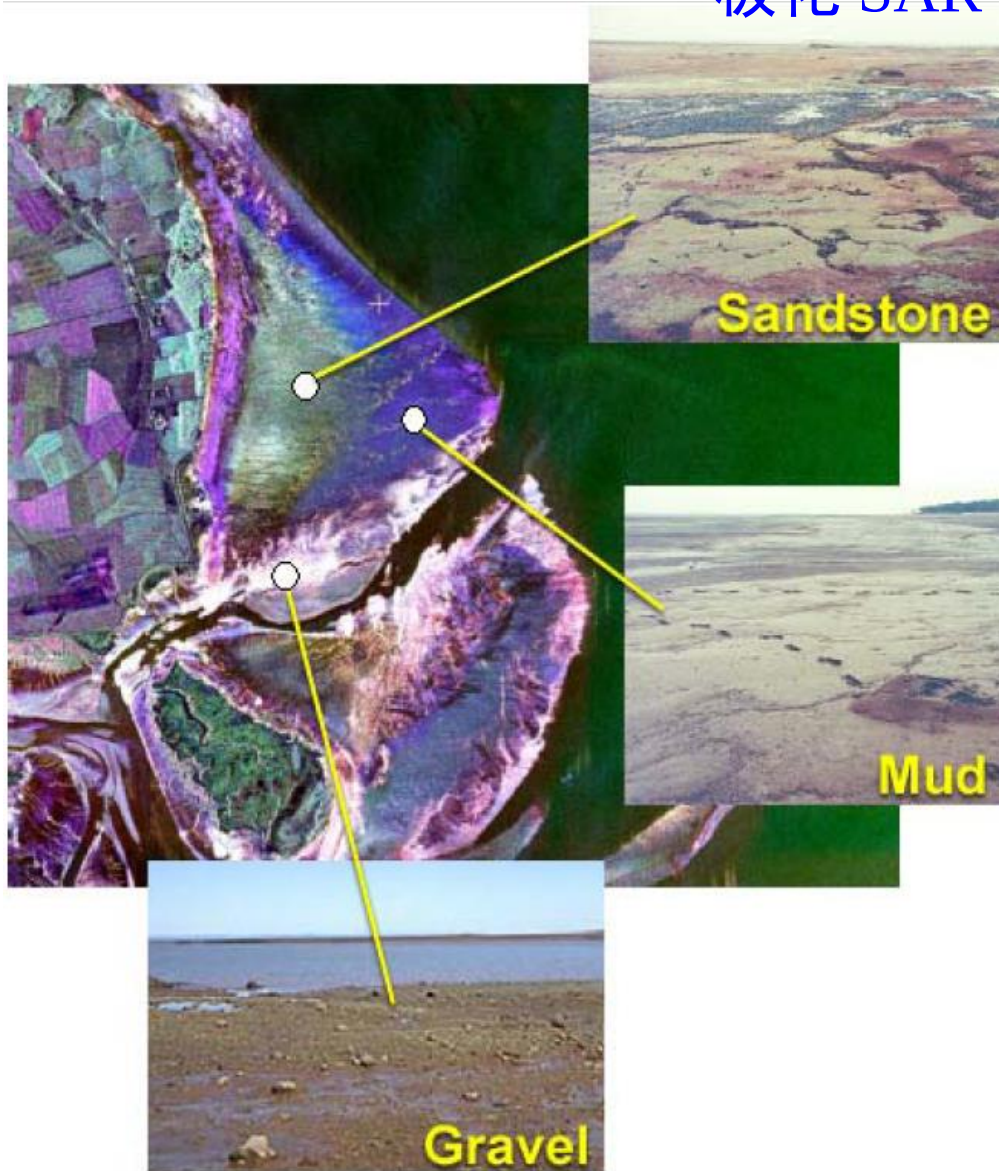


Figure 9-46. RGB composite (R-HH, G-HV, B-VV) of tidal flat at Evangeline Beach, NS from CV-580 C-SAR data. Note: backscatter contrasts in the dry land area and the tidal plane were enhanced independently (Courtesy of CCRS).

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像

|HH| |HV| |VV|



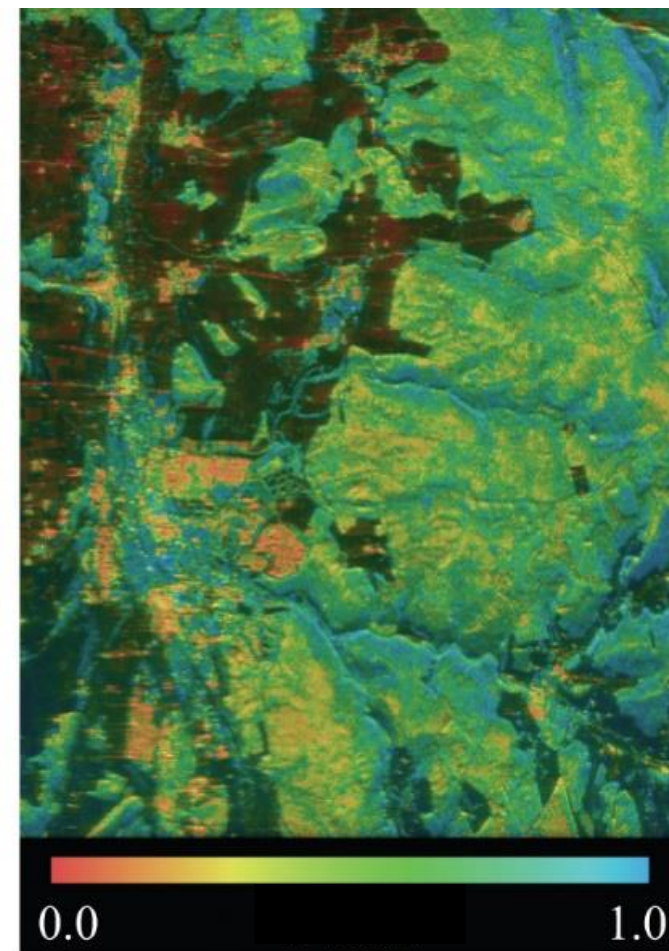
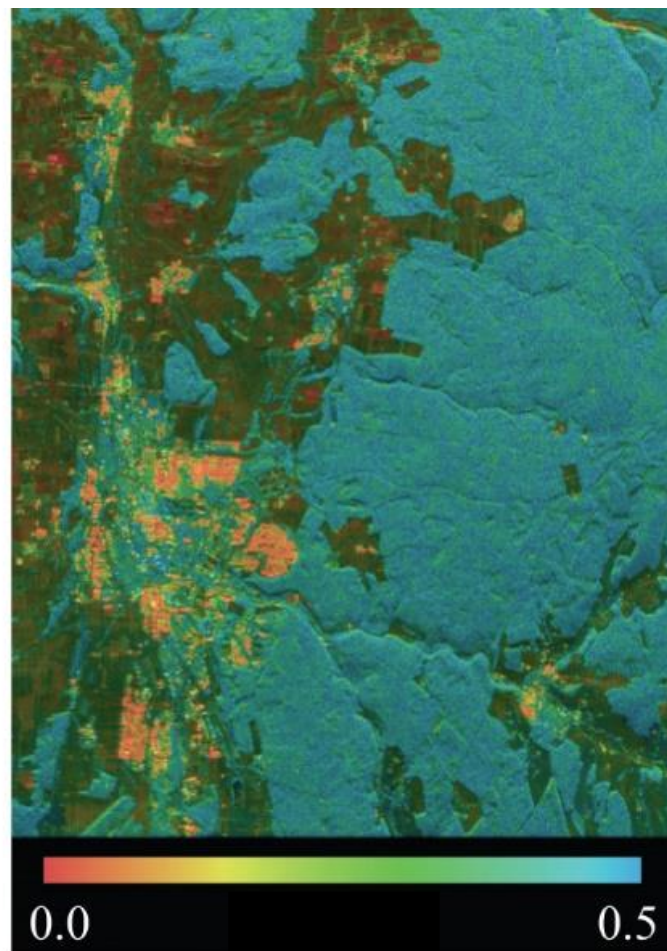
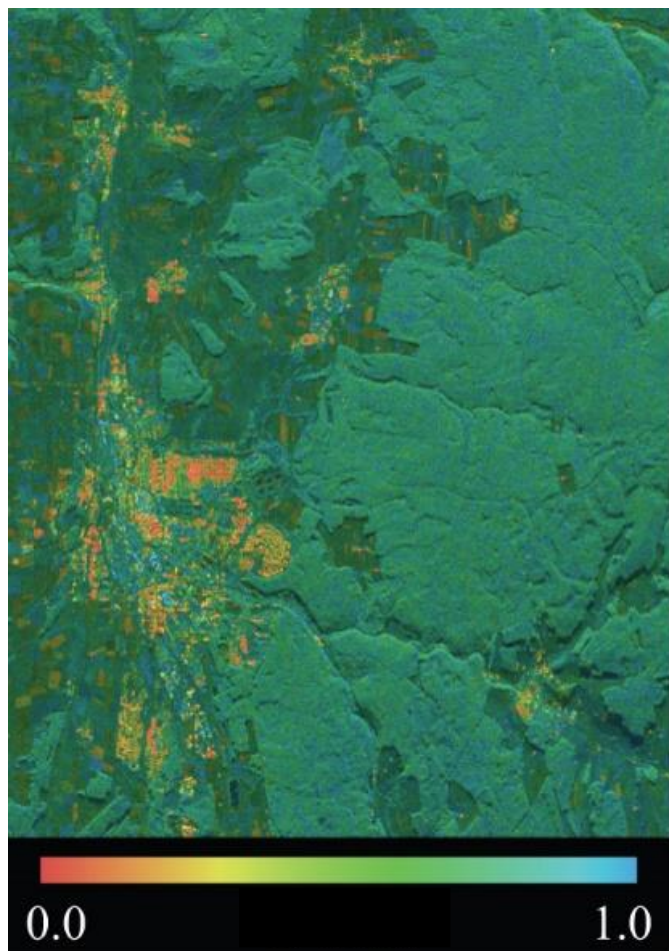
左右两图哪一幅的频率高？



第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像

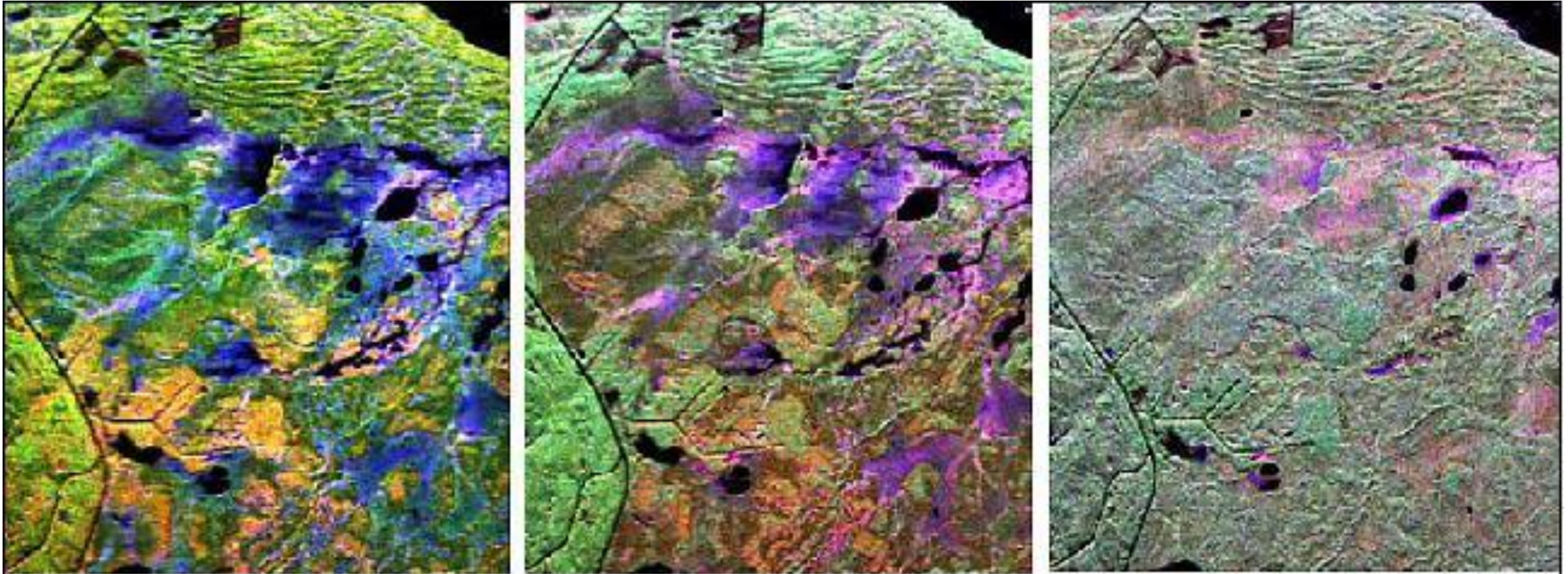
|HH| |HV| |VV|



第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像

|HH| |HV| |VV|



第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像



RAMSES

X -Band (Quad - PolInSar)

Resolution: 0.9m (range) x 0.9m (azimut)

Swath: 800m



|HH-VV|

|HV|

|HH+VV|

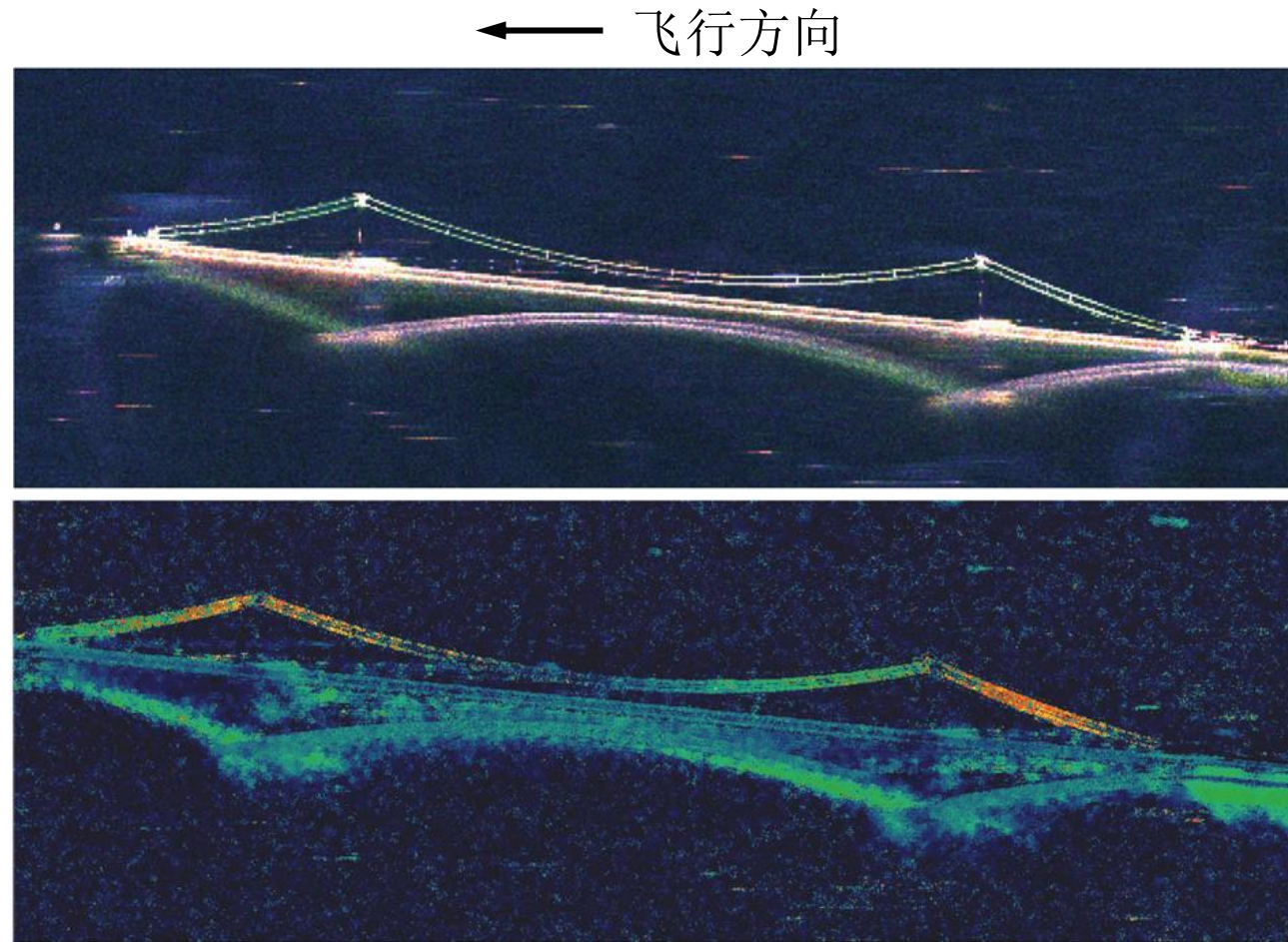
Campaign **RITAS** (Radar Imagerie Thématique Agricole et Sols)

INRA, CETP, BRGM, CEMAGREF et ONERA – March 2002

Ref 1: Polarimetric Analysis of Radar Signature of a Manmade Structure. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol. 3, No. 4, October 2006. **Ref 2:** Polarimetric Analysis of Radar Signature of a Manmade Structure. International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory, ISAPE2006, Guilin, Oct.27-30, 2006.



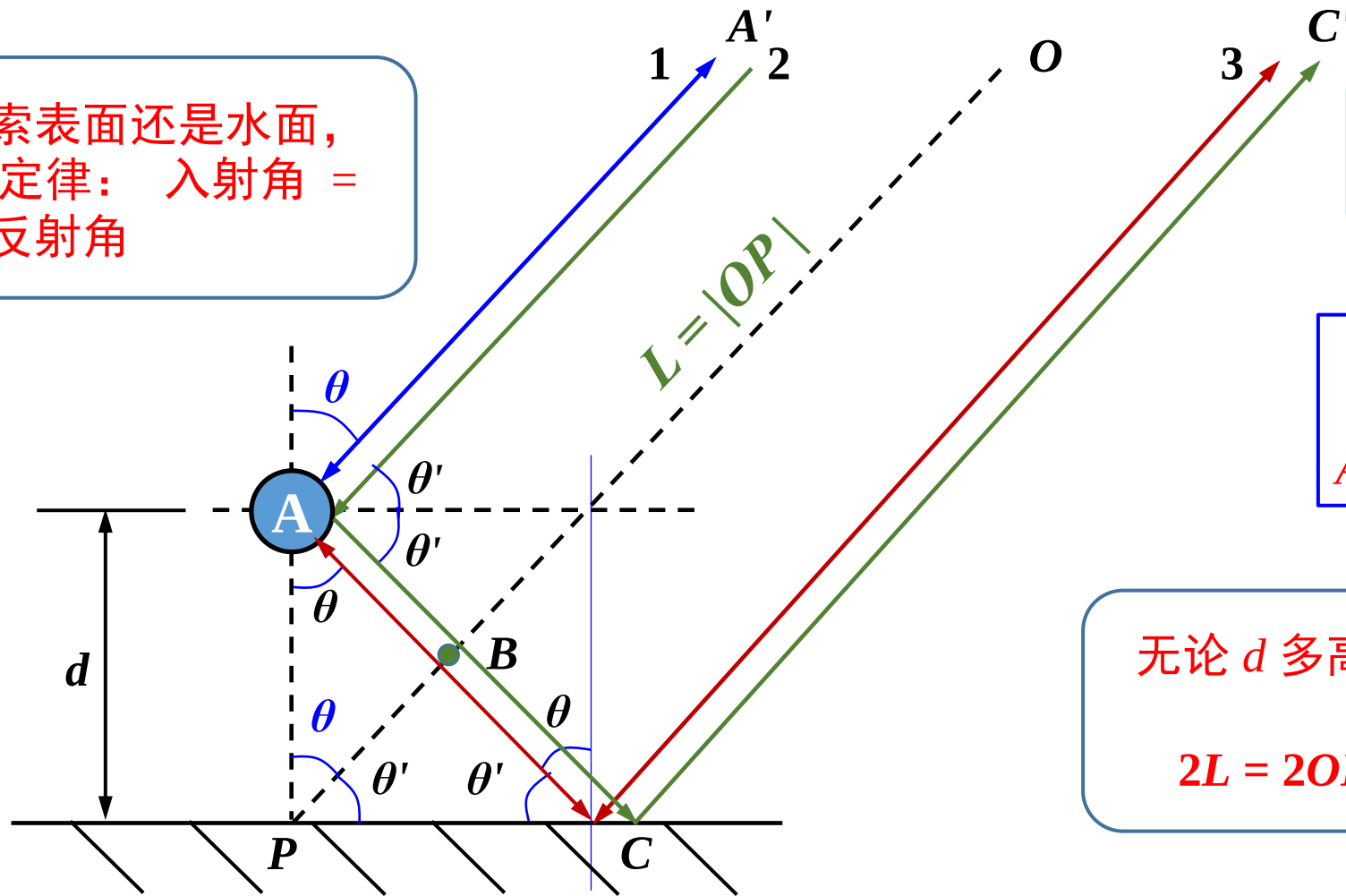
(a)



(c)

Fig. 4. During construction, the deck was not installed, as shown in (a) an aerial photo. (b) Pauli vector display of the PolSAR data, using $|HH - VV|$, $|HV|$, and $|HH + VV|$ as red, green, and blue, respectively, separates the **dihedral**, **cross-pol**, and **surface scatterings**. (c) Polarization orientation angle reveals high values of single bounce from two cables except in the middle section. (Great Belt Bridge, Denmark, EMISAR)

无论是在钢索表面还是水面，
均遵循反射定律：入射角 = 反射角



- 1: $2 \times A'A$
- 2: $A'A + AC + CC'$
- 3: $A'A + 2 \times AC + CC'$

$L = OP$
可证明
 $AB = BP = BC$

无论 d 多高，二次散射的距离延迟始终为
 $2L = 2OP = A'A + AC + CC'$

Fig.2 Path denoted by “3” is a case of the triple-bounce scattering; and path “1” and path “2” are single bounce and double bounce, respectively. It can be easily proved that the round trip distance of the single-bounce return is $2(L - d/\cos\theta)$, the round trip distance of the double-bounce return is $2L$, and the round trip distance of the triple-bounce return is $2(L + d/\cos\theta)$. The parameter θ is the local incidence angle.

(Color version available online at <http://ieeexplore.ieee.org>.)

$\theta = 45^\circ$ 的特例

1: $2 \times A'A$

2: $A'A + AC + CC'$

3: $A'A + 2 \times AC + CC'$

无论是在钢索表面还是水面，
均遵循反射定律：入射角 = 反射角

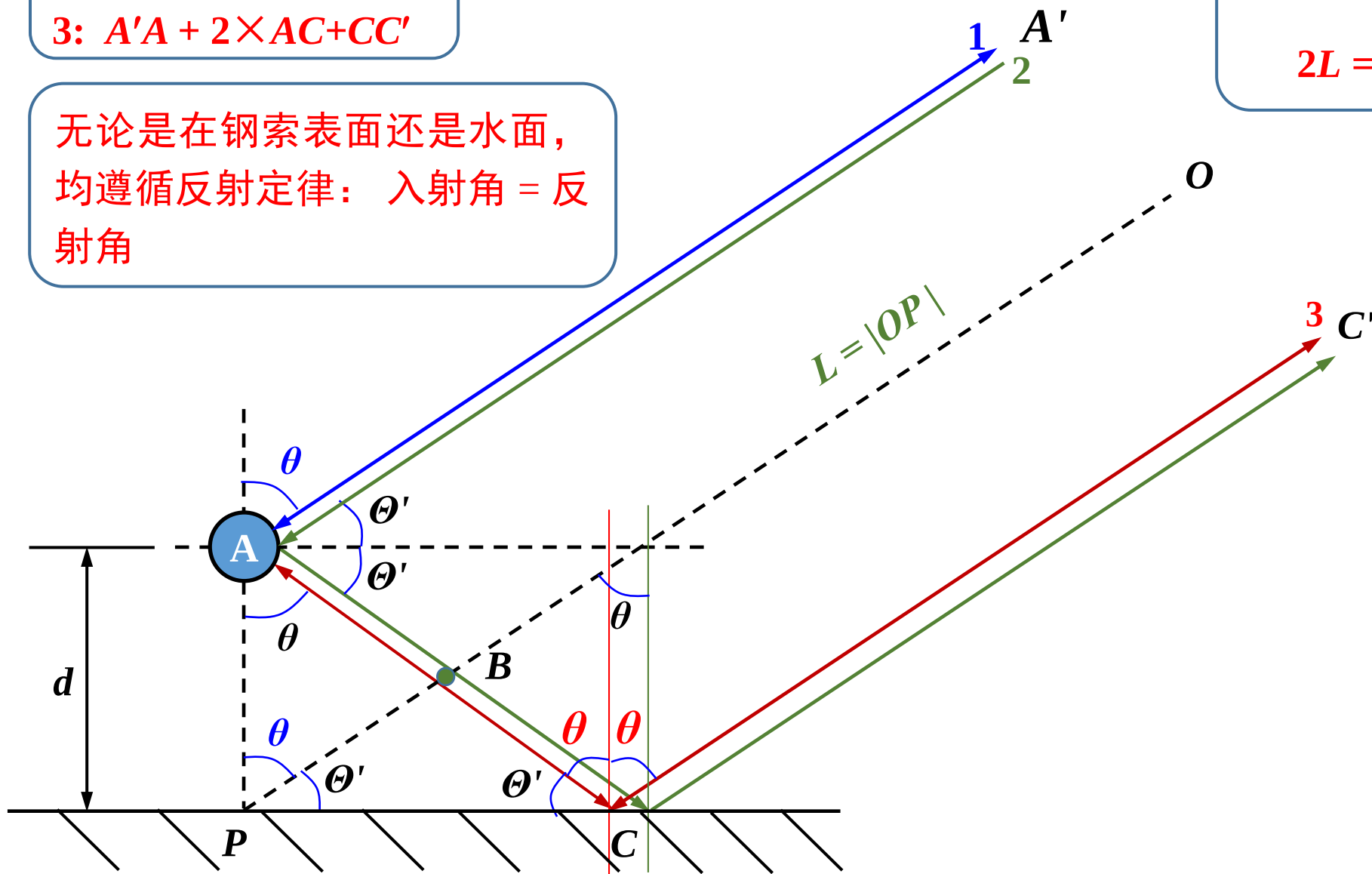
无论 d 多高，二次散射的距离延迟始终为

$$2L = 2OP = A'A + AC + CC'$$

$$L = OP$$

可证明

$$AB = BP = BC$$



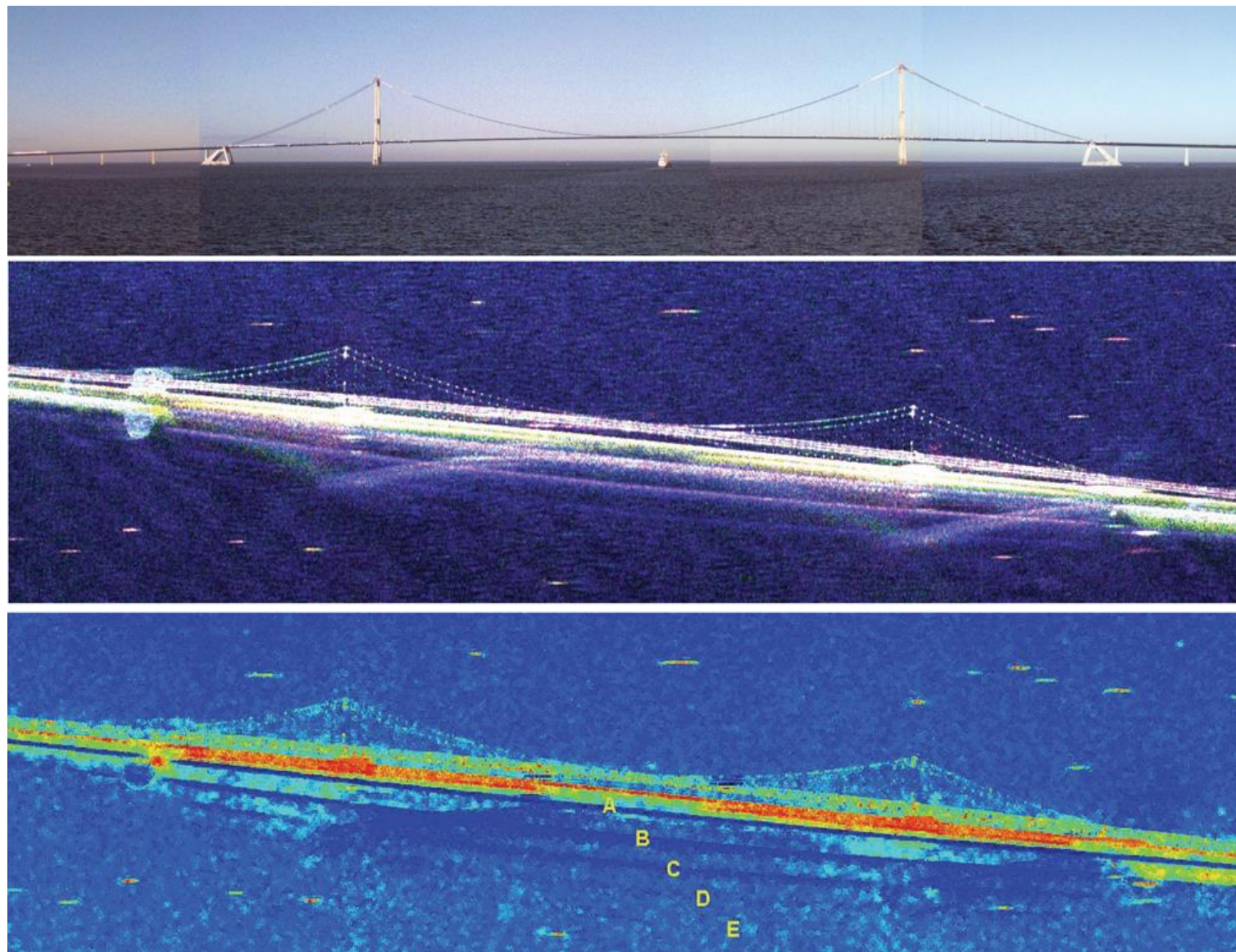


Fig. 6. Images after the completion of bridge construction. (a) Aerial photo. (b) Pauli decomposed image shows the bridge signatures very different from those during construction. (c) Alpha-angle image obtained by the Cloude–Pottier decomposition. The triple bounce from the deck is denoted as “A”. The other parallel signatures, which are denoted by “B,” “C,” “D,” and “E,” are induced by higher order of multiple odd bounces from the deck and the ocean surface.

第 17 讲 极化雷达 (2)

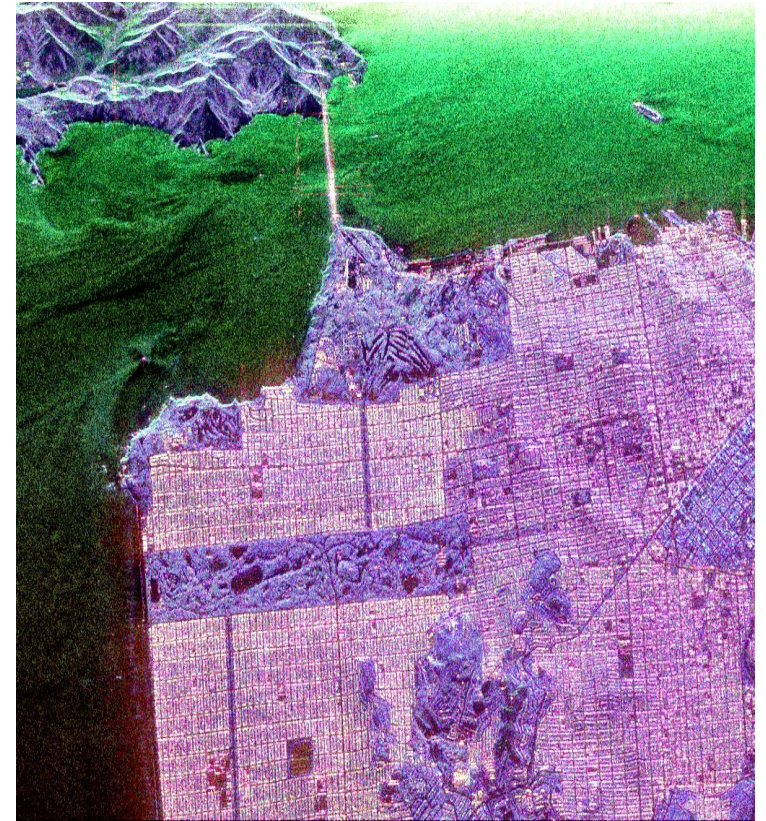
极化 SAR 图像



$$[S_{hh} + S_{vv} \quad S_{hh} - S_{vv} \quad S_{hv}]$$



$$[S_{aa} + S_{bb} \quad S_{aa} - S_{bb} \quad S_{ab}]$$



$$[S_{ll} + S_{rr} \quad S_{ll} - S_{rr} \quad S_{lr}]$$

Figure 8 Polarization synthesis. (a) Measured response at the linear polarization basis (h, v). (b) Synthesis of the response in the linear basis rotated 45 degree (a, b). (c) Synthesis in the circular polarization basis (l, r).

从这三幅由同一个数据经不同的极化基表示的极化分解图像的颜色变化中，能看到哪些信息呢？（后向散射坐标系）

$$\begin{aligned} |S_{aa} + S_{bb}| &= |S_{hh} + S_{vv}|, |S_{aa} - S_{bb}| = |S_{hv} + S_{vh}|, |S_{ab}| = \frac{1}{2} |S_{hh} - S_{vv}| \\ |S_{ll} + S_{rr}| &= |S_{hv} + S_{vh}|, |S_{ll} - S_{rr}| = |S_{hh} - S_{vv}|, |S_{lr}| = \frac{1}{2} |S_{hh} + S_{vv}| \end{aligned}$$

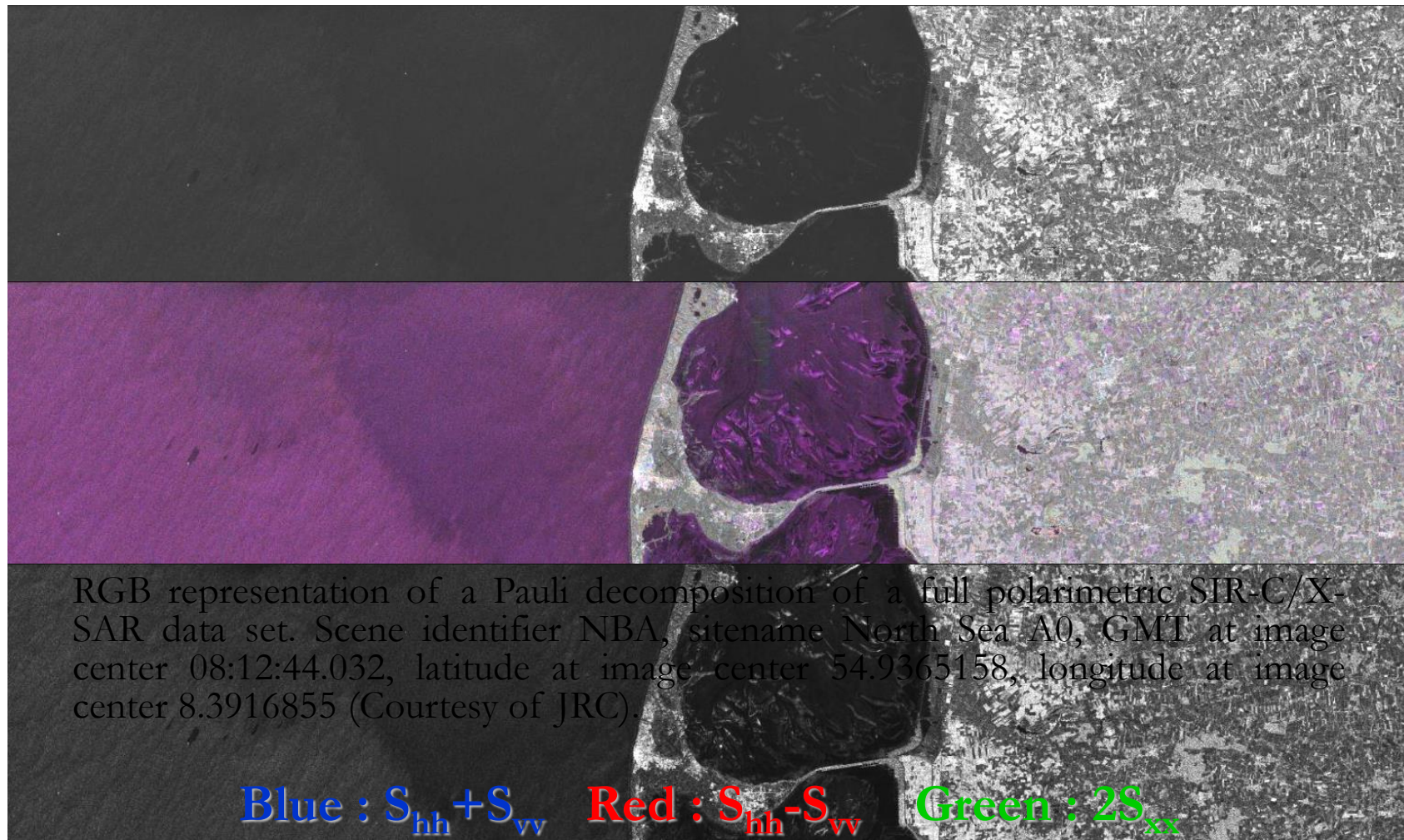
第 17 讲 极化雷达 (2)

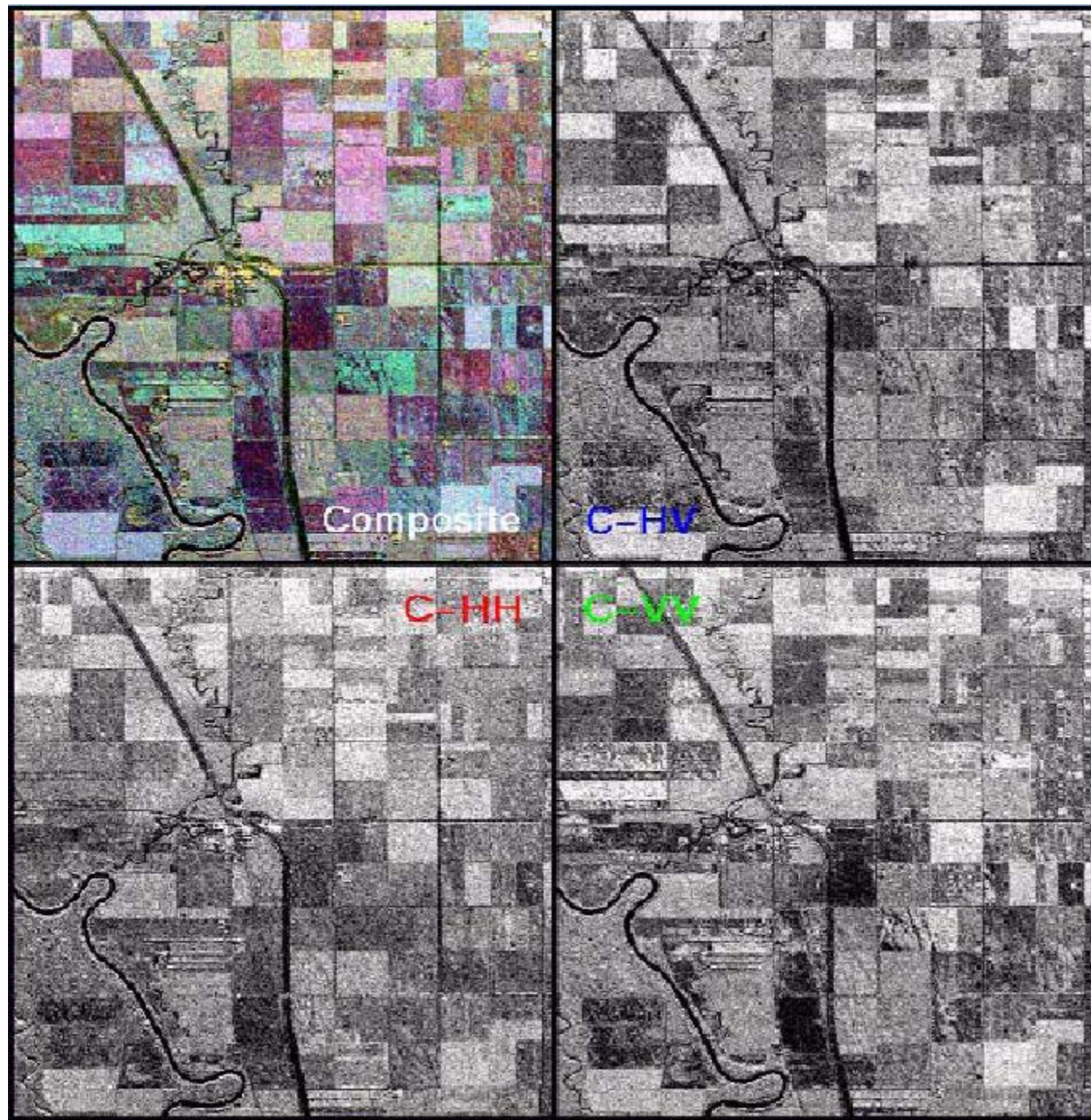
极化 SAR 图像

HH pol

HV pol

VV pol





第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像

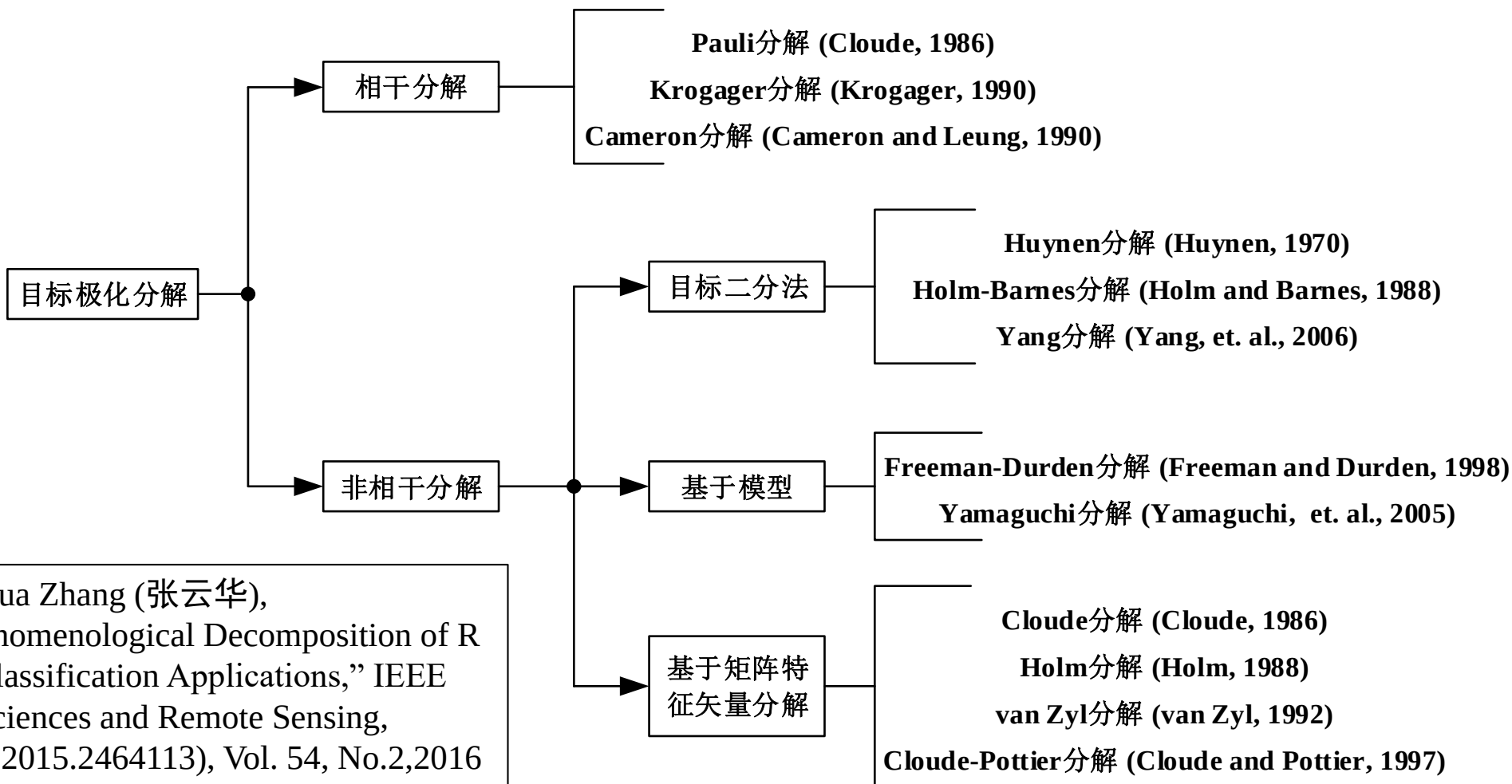


PHARUS Amsterdam (1997) C-Band |HH| |HV| |VV|

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解

极化分解根据**单目标**的散射回波和**分布目标**的散射回波而分为两大类：即相干极化分解和非相干极化分解。下图给出了典型的相干极化分解和非相干极化分解的典型种类。



Dong Li (李东), Yunhua Zhang (张云华),
 “Unified Huynen Phenomenological Decomposition of Radar Targets and Its Classification Applications,” IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, (DOI: 10.1109/TGRS.2015.2464113), Vol. 54, No.2, 2016

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：相干分解 (Coherent Decompositions)

相干分解的目的是将雷达观测得到的 S 散射矩阵表示成由一些简单目标的散射响应的组合。The objective of the coherent decompositions is to express the scattering matrix S measured by the radar as a combination of the scattering responses of k simpler objects

$$S = \sum_{i=1}^k c_i S_i$$

在这里主要介绍了 3 种相干分解：即 Pauli 分解, Lexicographic 分解和 Krogager 分解。Two coherent decompositions are used in this project: the Pauli decomposition and the Krogager decomposition

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：相干分解——Pauli 分解

$$\psi = \left\{ \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\} \quad \mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{2}} [S_{hh} + S_{vv}, S_{hh} - S_{vv}, 2S_{hv}]^T$$

我们可以定义如下的相干矩阵 $\mathbf{T}$

$$\mathbf{T} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}^{*T}$$

$\mathbf{T}$ 的对角线项对应 $\mathbf{k}$ 的分量的平方并且与散射机制的物理和几何特性紧密相关。

$$|S_{hh} + S_{vv}|^2$$

奇次散射 odd bounce scattering

$$|S_{hh} - S_{vv}|^2$$

二次散射 double bounce scattering

$$2|S_{hv}|^2$$

体散射 volume scattering

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：相干分解——Lexicographic 分解

$$\psi = \left\{ 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, 2\sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\tilde{\mathbf{k}} = [S_{hh}, \sqrt{2}S_{hv}, S_{vv}]^T$$

我们可以定义如下的协方差矩阵 $\mathbf{C}$

$$\mathbf{C} = \tilde{\mathbf{k}} \cdot \tilde{\mathbf{k}}^{*T}$$

矩阵 $\mathbf{C}$ 的对角线项对应于 $\tilde{\mathbf{k}}$ 的分量的平方并且其和与目标散射的总功率密切相关。

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：相干分解——Pauli 分解实例

在单站情况下，Pauli分解由下式给出： $S = \alpha S_a + \beta S_b + \gamma S_c$

这里 S_a 对应于一个球，一个平板或者一个三角面体， S_b 一个 0° 的二面角， S_c 对应于一个 45° 的双平面。

Pauli 参数 $|\alpha|$, $|\beta|$ 和 $|\gamma|$ 别对应于红色，绿色和蓝色。

正方形角反射器



三角形角反射器



第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：相干分解——Krogager 分解实例

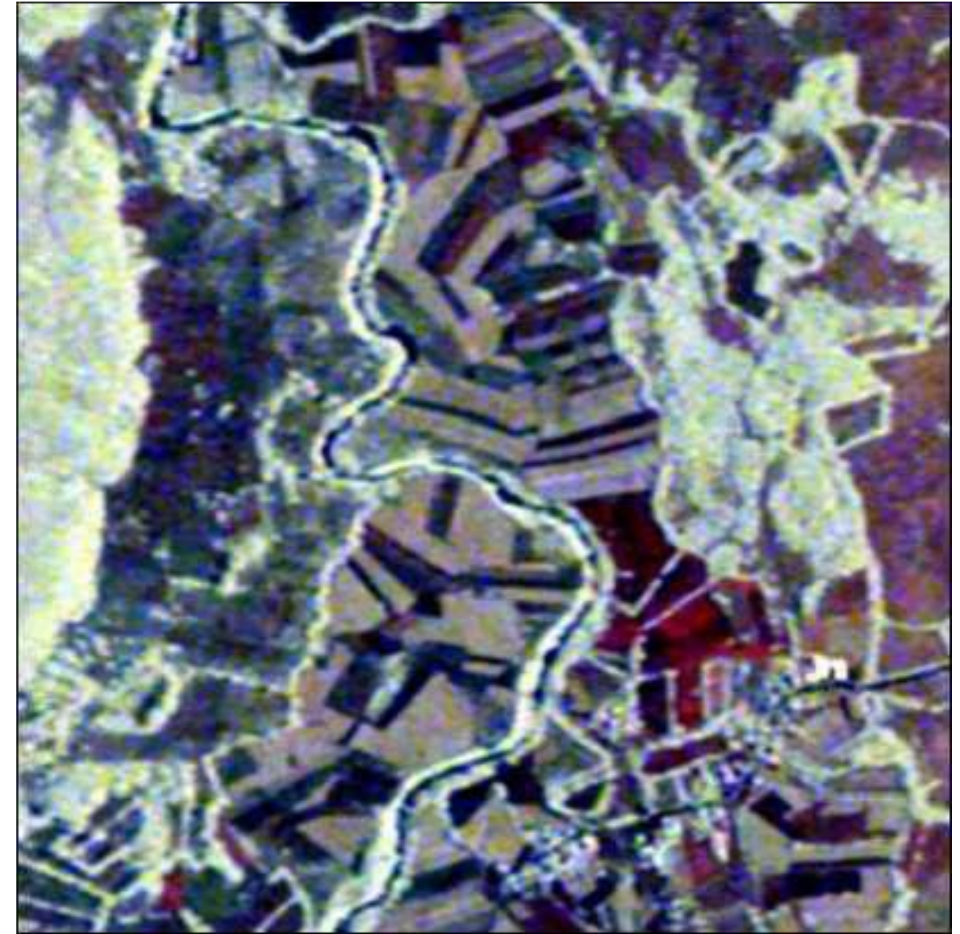
Krogager 分解

$$\begin{aligned}
 S &= e^{j\phi} \left\{ e^{j\phi_s} k_s [S]_s + k_d [S]_d + e^{\pm j2\theta} k_h [S]_h \right\} \\
 &= e^{j\phi} \left\{ e^{j\phi_s} k_s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + k_d \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} + e^{\pm j2\theta} k_h \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}
 \end{aligned}$$

用圆极化基来表示散射矩阵：

$$\begin{aligned}
 S &= \begin{bmatrix} S_{rr} & S_{rl} \\ S_{rl} & S_{ll} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |S_{rr}| e^{j\phi_{rr}} & |S_{rl}| e^{j\phi_{rl}} \\ |S_{rl}| e^{j\phi_{rl}} & -|S_{ll}| e^{j(\phi_{rr} + \pi)} \end{bmatrix} \\
 &= e^{j\phi} \left\{ e^{j\phi_s} k_s \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix} + k_d \begin{bmatrix} e^{j2\theta} & 0 \\ 0 & -e^{-j2\theta} \end{bmatrix} + k_h \begin{bmatrix} e^{j2\theta} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}
 \end{aligned}$$

Krogager 参数 k_s , k_d 和 k_h 别对应于红色, 绿色和蓝色。



第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：非相干分解 (Incoherent Decompositions)

目标：表征“分布的散射体”。这一类的散射体由于斑点噪声的原因仅能够用统计来表征。因此我们可用协方差矩阵 $\langle C \rangle$ 和相干矩阵 $\langle T \rangle$ ，它们在 $7 \times 7 = 49$ 个相邻的像素上进行计算。这两个矩阵所代表的极化信息是等效的。分解理论可用下面的公式表示

$$\langle S \rangle = \sum_{i=1}^k p_i C_i \quad \text{和} \quad \langle T \rangle = \sum_{i=1}^k q_i T_i$$

非相干散射分解主要有：Freeman 分解, Huynen 分解, Barnes 分解, Cloude -Pottier 分解, Cloude – Holm 分解等。

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：非相干分解——Cloude 分解

该分解基于相干矩阵 $\langle T \rangle$ 的三个本征值 (λ_1, λ_2 和 λ_3 , 按幅度递减排列), 定义了熵 H , 各向异性 A , 角度 α 以及不对称性 AS 等参数, 表示如下:

$$H = -\sum_{i=1}^3 p_i \log(p_i) \quad \text{where} \quad p_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{k=1}^3 \lambda_k}$$

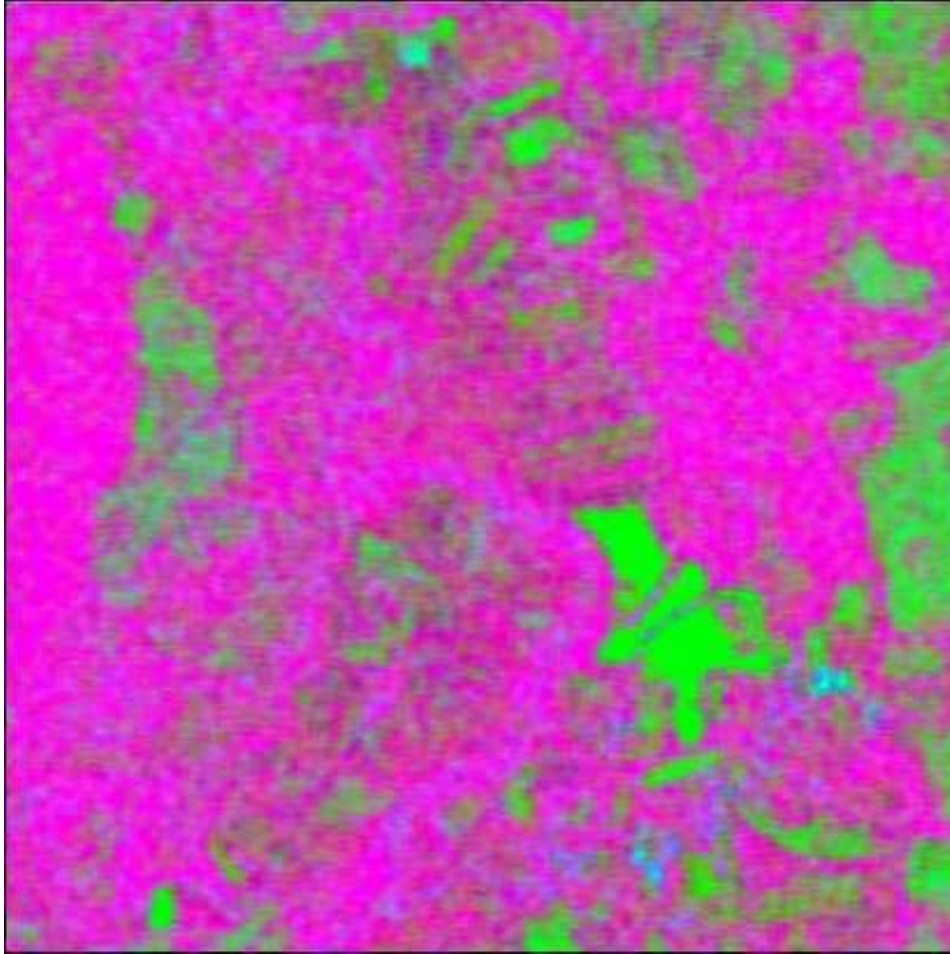
$$A = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3}$$

$$\alpha = \sum_{i=1}^3 p_i \alpha_i \quad (\alpha_i : \text{parameters of the eigenvectors})$$

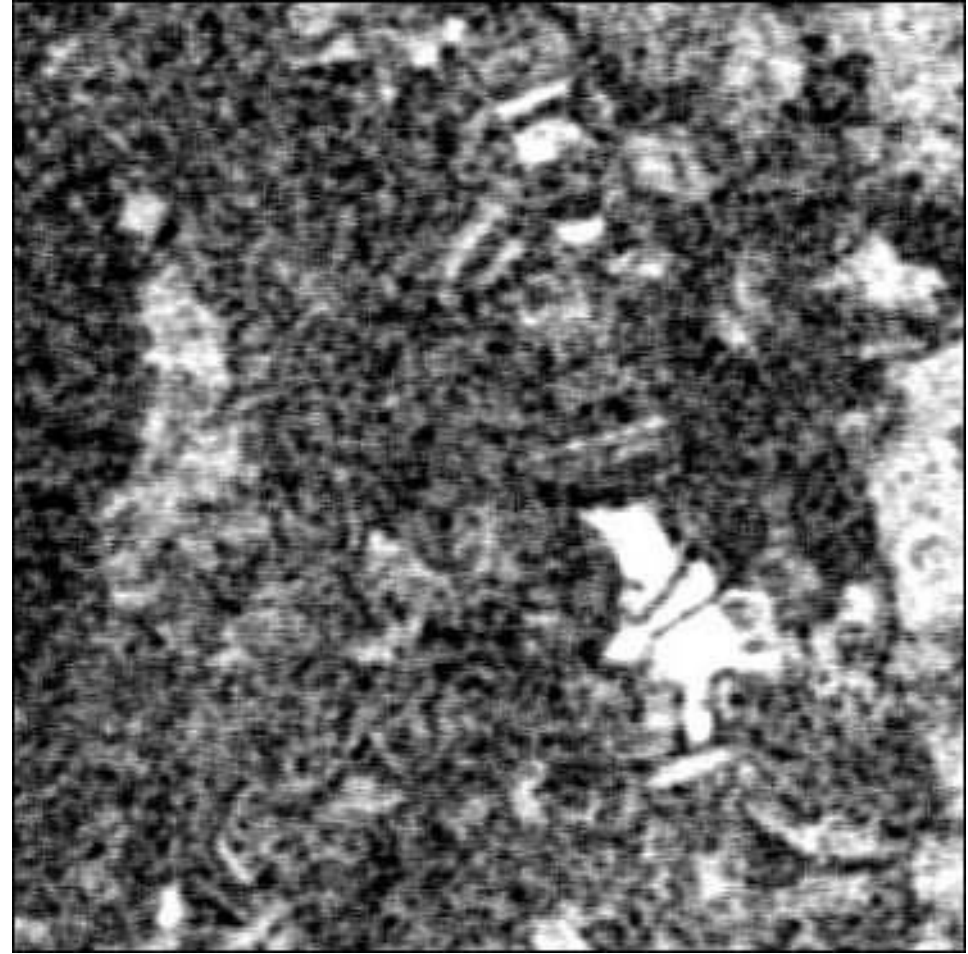
$$AS = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{1 - 3\lambda_2}$$

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：非相干分解——Cloude 分解实例



H , A and α decomposition

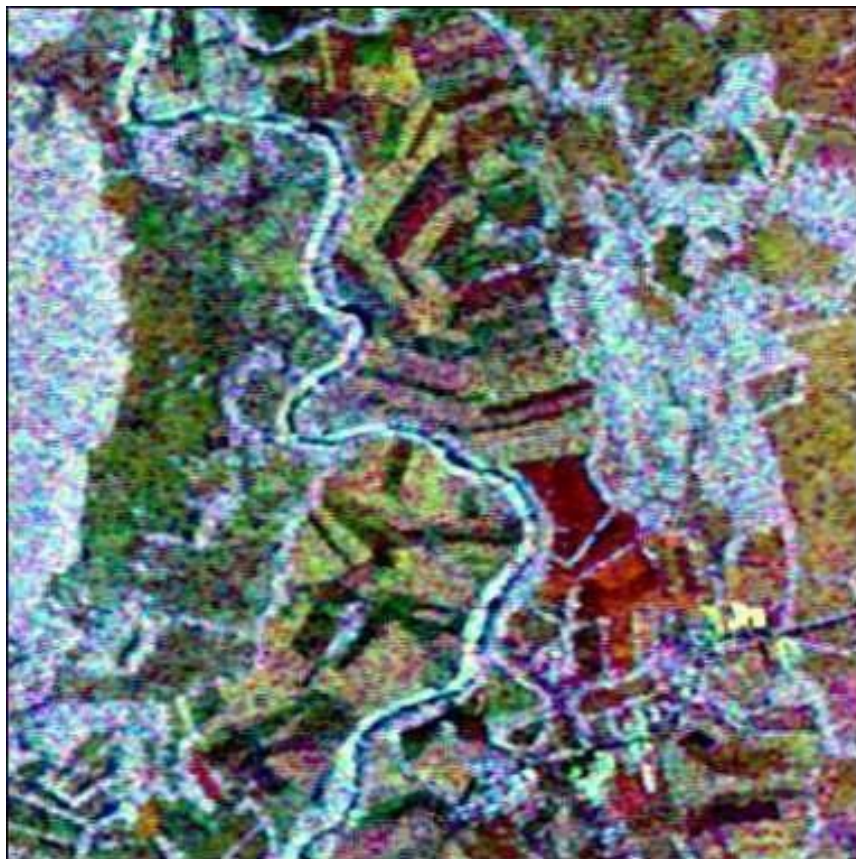


Asymmetry

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分解：非相干分解——Holm 分解

该分解同样基于相干矩阵 $\langle T \rangle$ 的三个本征值(λ_1, λ_2 和 λ_3 , 按幅度递减排列), 但是定义了 $\lambda_1 - \lambda_2, \lambda_2 - \lambda_3$ and λ_3 三个参数来代替 H, A and α 。



$\lambda_1 - \lambda_2$, $\lambda_2 - \lambda_3$ and λ_3 decomposition

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像——Pauli 分解



ALOS, November 31, 2008

10m 分辨率多光谱图像



RADARSAT-2 (Pauli Color Coded), March 21, 2009

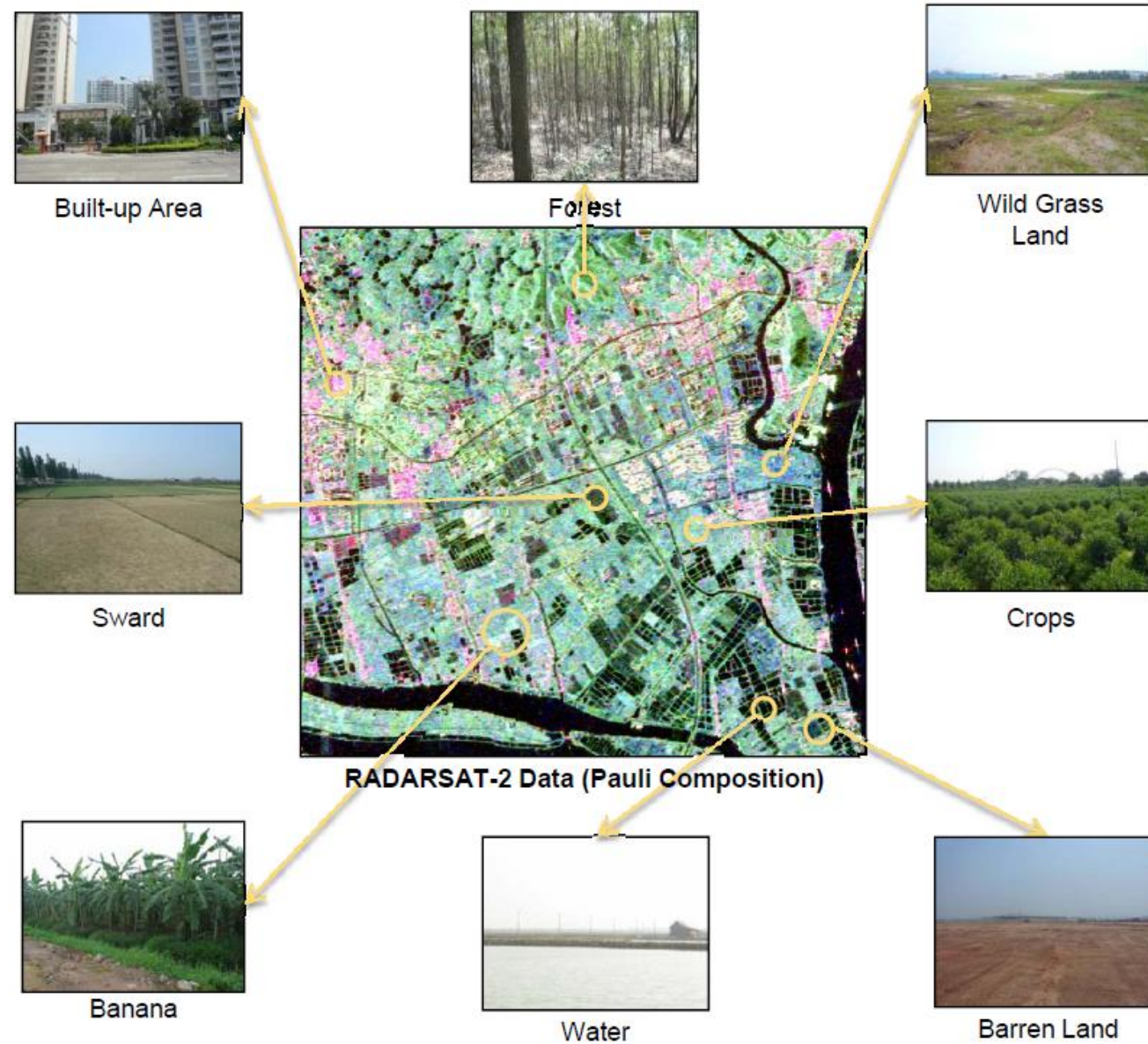
0 2.5 5 Kilometers

分辨率: 5.2m × 7.6m

Blue : $S_{hh} + S_{vv}$ Red : $S_{hh} - S_{vv}$ Green : $2S_{vh}$

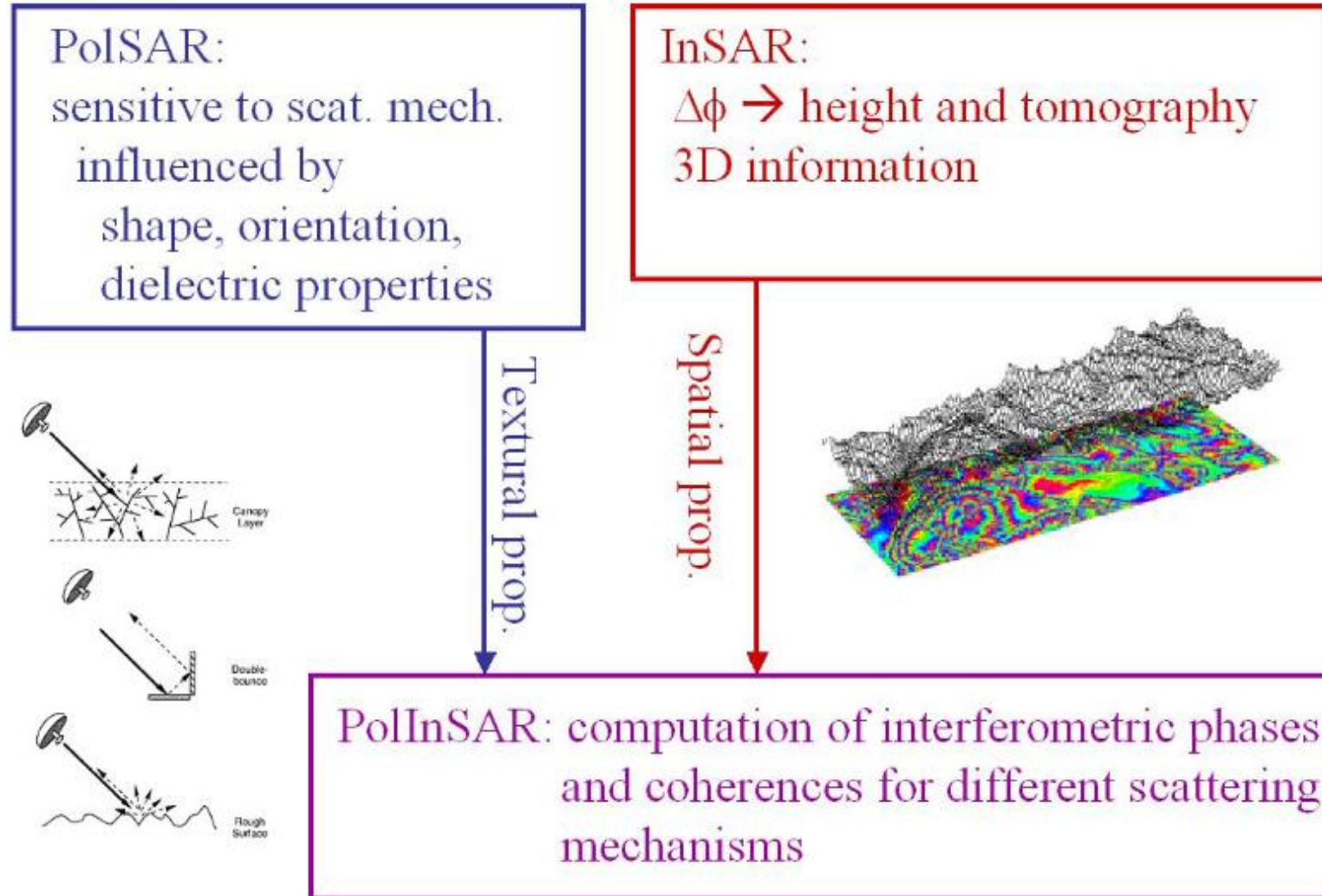
第 17 讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像——Pauli 分解



第 17 讲 极化雷达 (2)

极化干涉雷达——极化干涉 SAR

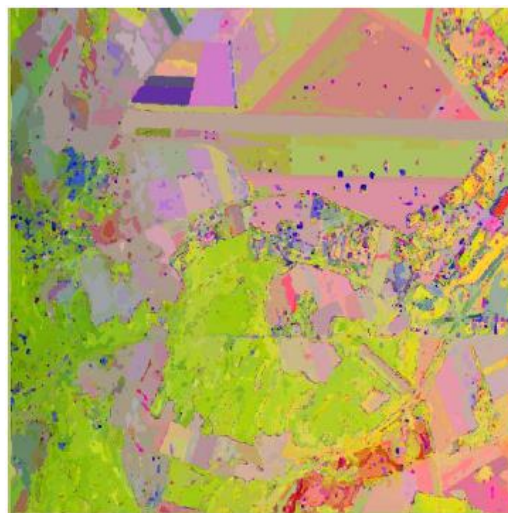


第 17 讲 极化雷达 (2)

极化干涉雷达——极化干涉 SAR



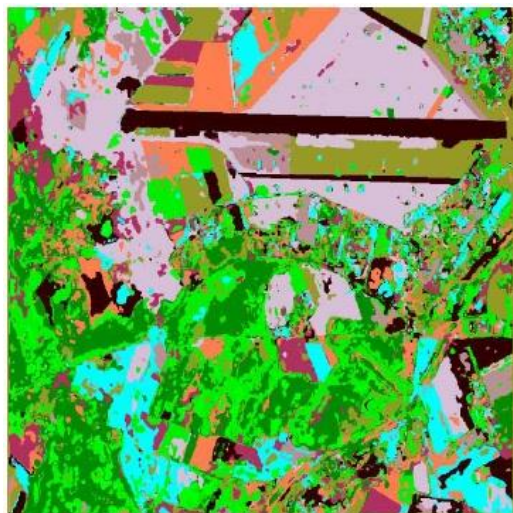
(a)



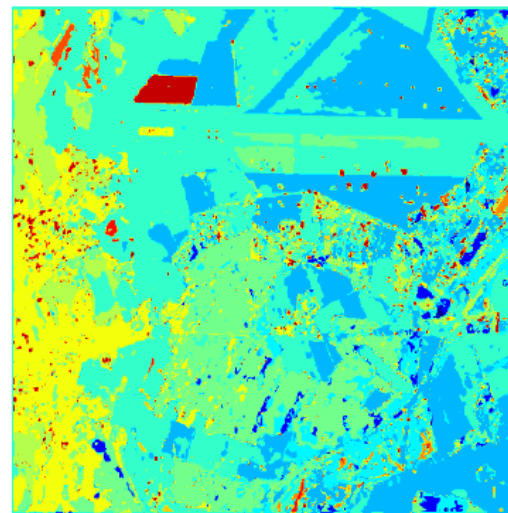
(b)

Fig. 4.
Decomposition.
top: (a) Coherence
Shapes; bottom: (b)
Entropy-Alpha-
Anisotropy

The experimental results show clearly that the use of coherence shapes delivers complementary information of SAR polarimetry and interferometry, which is not available in only polarimetric images.



(a)



(b)

Fig. 5. Classification
Results.
top: (a) Coherence
Shapes; bottom: (b)
Entropy-Alpha-
Anisotropy

Maxim Neumann, et al.
Data Classification
Based on PolInSAR
Coherence Shapes.

IGARSS 2005

图一：辽宁丹东鸭绿江入海口



中国
高分三号C波
段全极化SAR
雷达图像

（由中科院电
子学研究所抓
总研制）

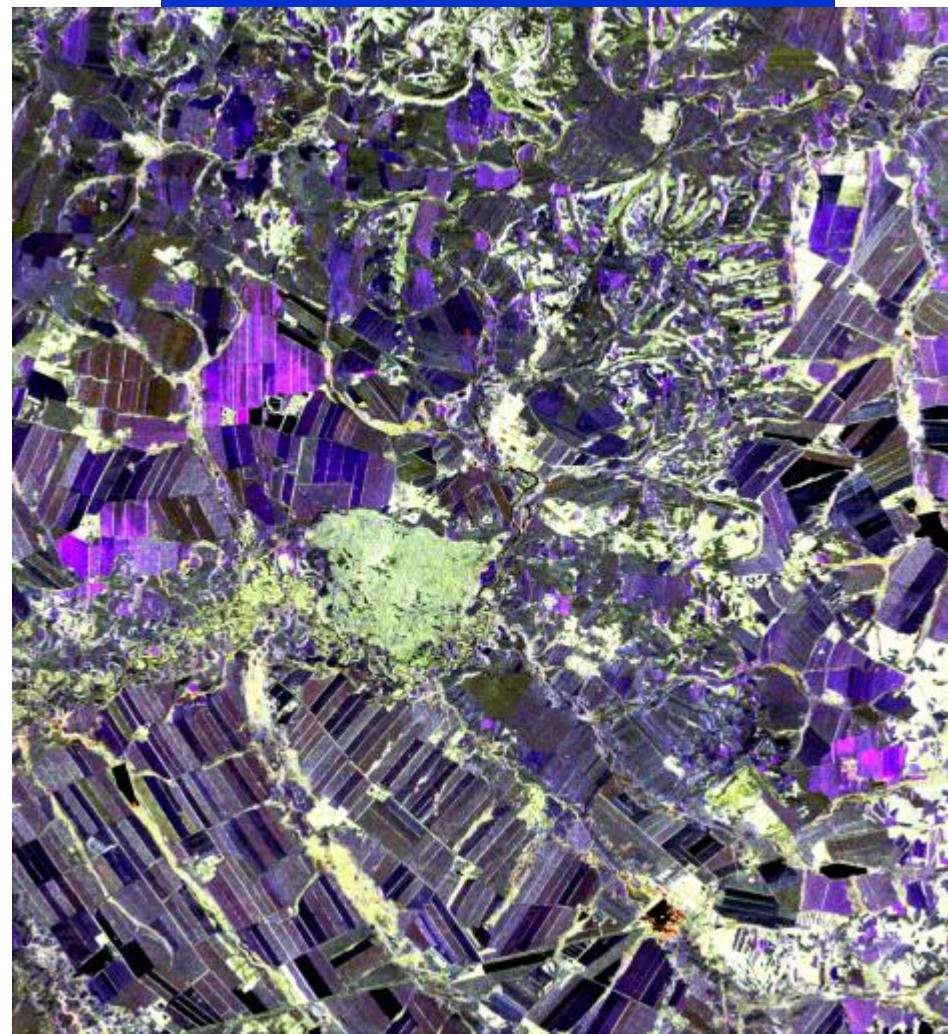
Blue : $S_{hh} + S_{vv}$

Red : $S_{hh} - S_{vv}$

Green : $2S_{vh}$

图像解析：Freeman-Durden分解结果显示，该区域下面部分以蓝色+绿色为主。图像获取时间是北方的夏季，绿色为植被形成的体散射，蓝色为粗糙地表形成的表面散射。左边的城区有大量的人造建筑，因此三种散射成分都很强。右边为规整的海边养殖区。图像中央鸭绿江入海口的水面为黑色，各种散射成分都很弱，说明水面很平静。图像上部海面的蓝色明显，表示有表面散射成分明显，表明海面有海浪。

图二：黑龙江黑河西绿入海口



图像解析：Pauli分解结果显示，该区域有大面积的农田，农田以蓝色和绿色为主。颜色越绿表明交叉极化成分越多，植被越浓密；颜色越蓝表明表面散射成分越多，植被越稀疏。中间的亮区域应为覆盖有体散射地物（如树木等）的山区。下方的亮白色区域的偶次散射、奇次散射和交叉极化成分都很强，应为居民区。

图三：长白山



中国
高分三号C波段
全极化SAR雷达
图像

（由中科院电子
学研究所抓总研
制）

Green : $S_{hh} + S_{vv}$

Red : $S_{hh} - S_{vv}$

Green : $2S_{vh}$

用绿色表示面散射成份，用红色表示体散射成份，用蓝色表示二次散射成份，并经过图像增强后获得的长白山SAR影像。绿色的醒目效果使得长白山高海拔区域信息变得非常明显，连天池中的两个暗点都清晰可见。

图四：日本长崎县以北、有明海



经过NonLocal滤波，并用绿色表示面散射成份，用红色表示体散射成份，用蓝色表示二次散射成份后获得的日本有名海影像。红色的山岳和蓝色的海上养殖区变得异常醒目。

第 17 讲 极化雷达（2）

极化干涉 SAR 图像解译

遥感的主要目标之一就是获得代表地球表面状态的主题分布地图，表明每个雷达成像对应位置的材料类型。材料类型可通过采用基于计算机的分类算法对极化数据的处理来进行估计。图象中的像素或分组的像素被赋予具有明确地理科学解释的地表类型。

极化雷达与单通道（极化）雷达相比，可以测量更多的参数，这应该有助于获得更精确的图像分类。但是，测量噪声，系统定标难度，理解散射机制，在一个或一组像素中存在多种不同的散射技术等是获得精确分类所必须克服的障碍。

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化干涉 SAR 图像解译

视觉解译

最简单的分类方法就是通过视觉解译完成。解译器首先学习表面特征是如何在图像中描画的，他/她的头脑中充满了一些丢失了的细节，这些细节通常基于本地知识和经验来获得。

为了帮助视觉解译，多通道的极化数据可用来得到彩色的图像，图像中包含的某些特征可被经过学习的解译器所识别。例如，可令 HH = 红色, HV = 绿色以及 VV = 蓝色，以此获得彩色图像。这样可使图像看起来更“真实”，水体反射有一个比 HH 更高的 VV 分量，植被的平均 HV 散射分量较大。

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化干涉 SAR 图像解译

基于散射模型解译

下一个复杂程度更高的解译须理解图像所呈现出的散射机制。Van Zyl 引入了非监督分类器，在这个分类器中图像被赋予一组“奇次反射”，“偶次反射”和“漫散射”机制。散射机制基于这样一个原理，即简单几何结构的散射体同极化的响应比较强，但是多次反射将在 HH 通道和 VV 通道间产生可被检测的相位差（每增加一次反射，相对相差将变化 180° ））。

最新的参数选择方法之一便是由 Cloude 和 Pottier 提出的基于相干矩阵的本征值分解的方法。该方法根据相干矩阵的本征值和本征矢来计算极化熵，极化各向异性以及 α 角等参数。

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分类方法

分类方法通常分为监督和非监督两类方法，尽管也有一些算法融合了这两类方法中的部分特征。在监督分类方法中，专家将对场景中的不同分类进行确定，这里分类意味着区分不同类型的边界在参数空间中可被确定。这个过程称为“训练”，并且训练的数据既可从观测场景中选取，或者从之前已经获得过的具有相似特征的场景中得到。经过训练后，算法将根据预先设定的分类值或边界自动对每个像素进行分类。

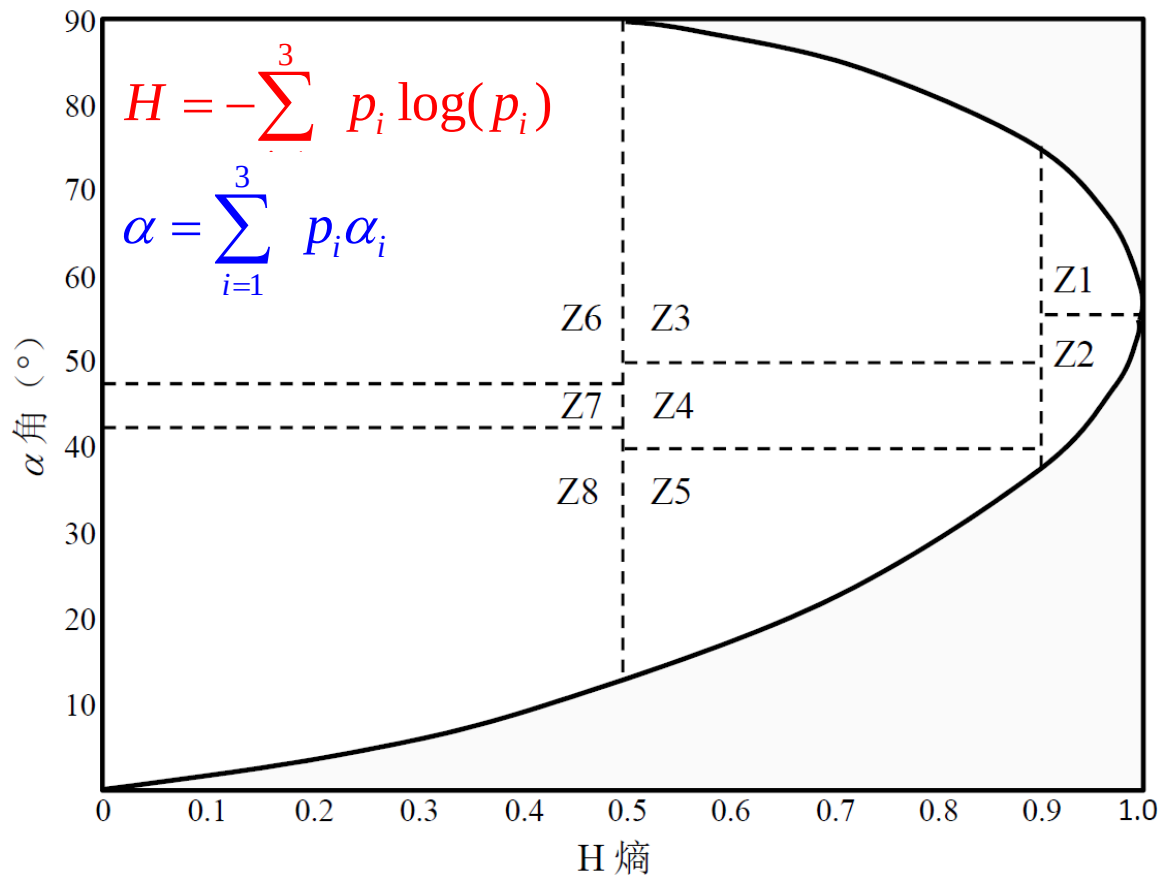
在基本的非监督分类器中，分类算法没有关于场景内容的先验信息，或者地表分类信息。分类算法对每一幅场景都进行参数空间检查，并且根据像素的聚类来进行类型和边界的划分。有时，分类类型和边界可从物理模型中得到。无论那种情况，操作者都必须在赋予分类属性后人工来确定每种分类。

监督分类有着需要算子输入的缺点，并且分类结果趋向于针对特定的场景才有效。非监督分类有时得到的分类缺乏明确的物理意义。

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分类——非监督分类方法 H / α

H / α 分类算法由 Cloude 和 Pottier 提出, 他们表明了 在 H / α 平面内, 地表类型有时产生可区分的聚类。



二维 H / α 分类平面

Z1:	在高熵环境中的双次散射
Z2:	在高熵环境（例如森林的树干）中的多次散射
Z3:	在高熵环境中的表面散射（在 H / α 空间中是一个不太合理的区域）
Z4:	中等熵环境中的多次散射
Z5:	中等熵环境中植被（对称振子）散射
Z6:	中等熵环境中表面散射
Z7:	低熵环境中多次散射（双次或偶次散射）
Z8:	低熵环境中对称振子散射（是一种具有强烈相关的机制，HH和VV的幅度具有较大的不平衡性）
其它:	低熵环境中表面散射（例如Bragg 散射或者粗糙表面）

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分类——非监督分类方法 H / α

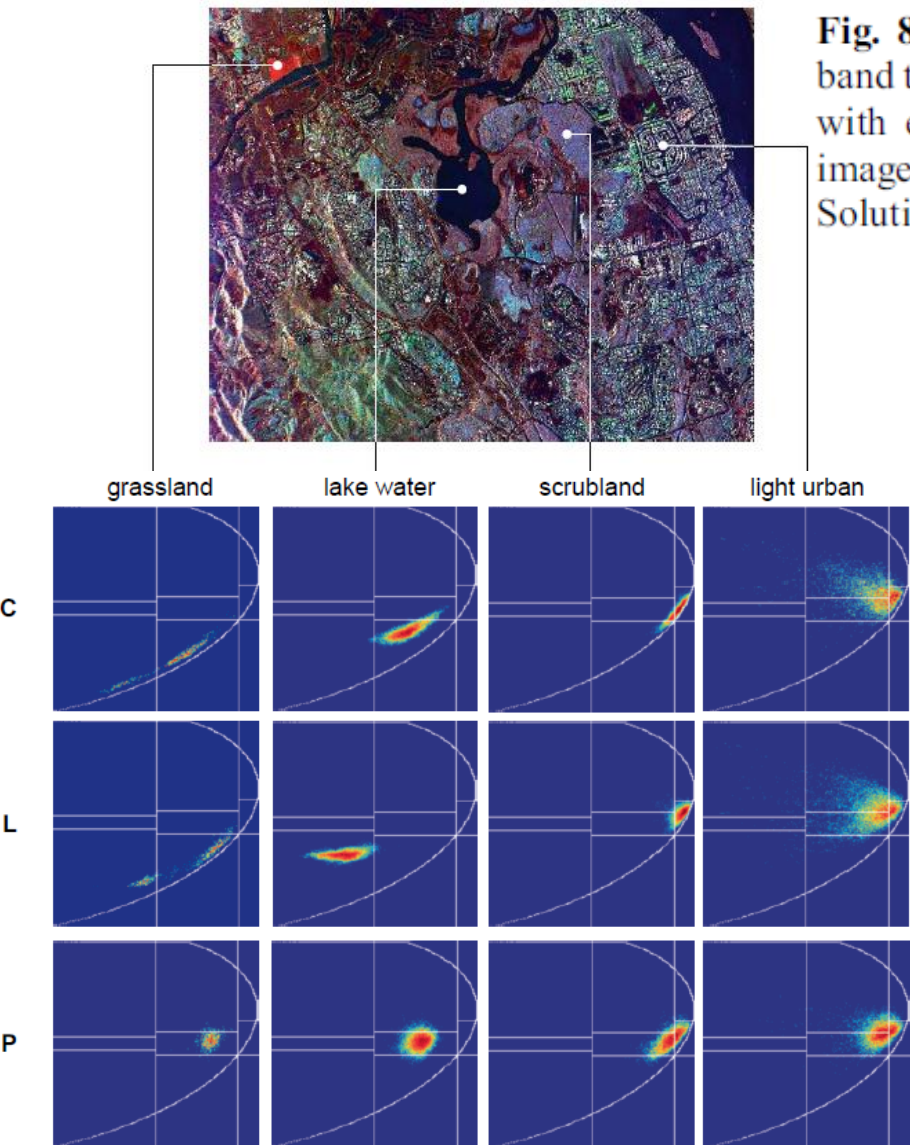


Fig. 8.12. Portion of a quad polarised AirSAR scene of the city of Brisbane, Australia with C band total power shown as red, L band total power as green and P band total power as blue, along with entropy alpha angle plots at three different wavelengths for the cover types shown: the image is in ground range format and was processed using ENVI™ (ITT Visual Information Solutions); the entropy alpha angle plots were produced using POLSARPRO V3.0

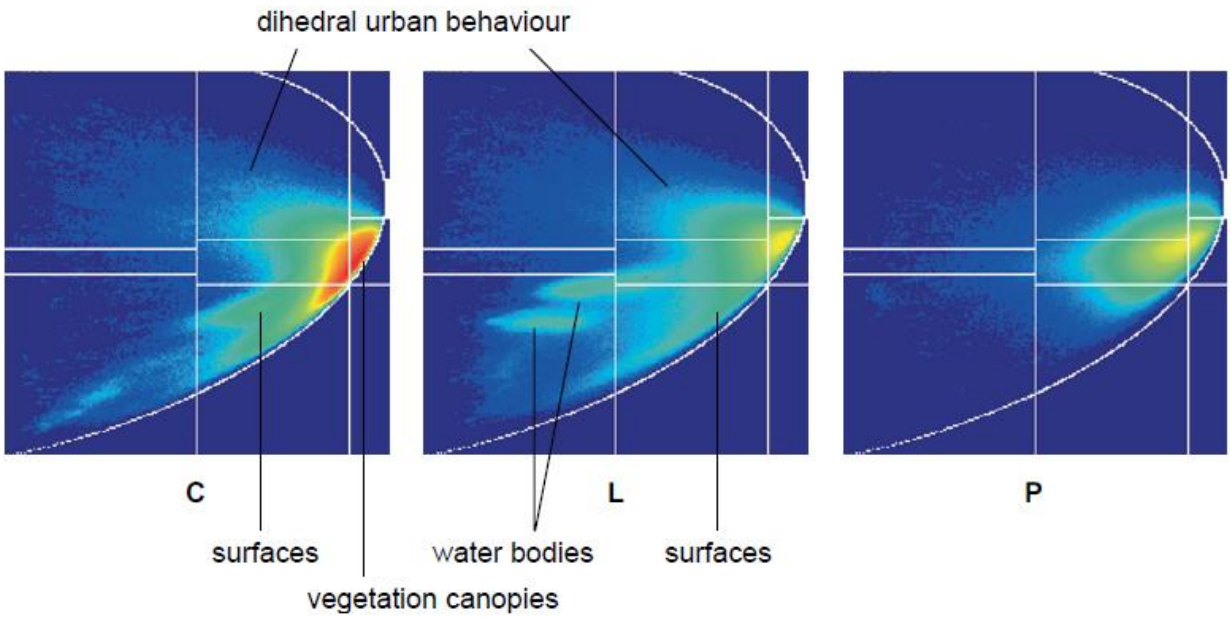
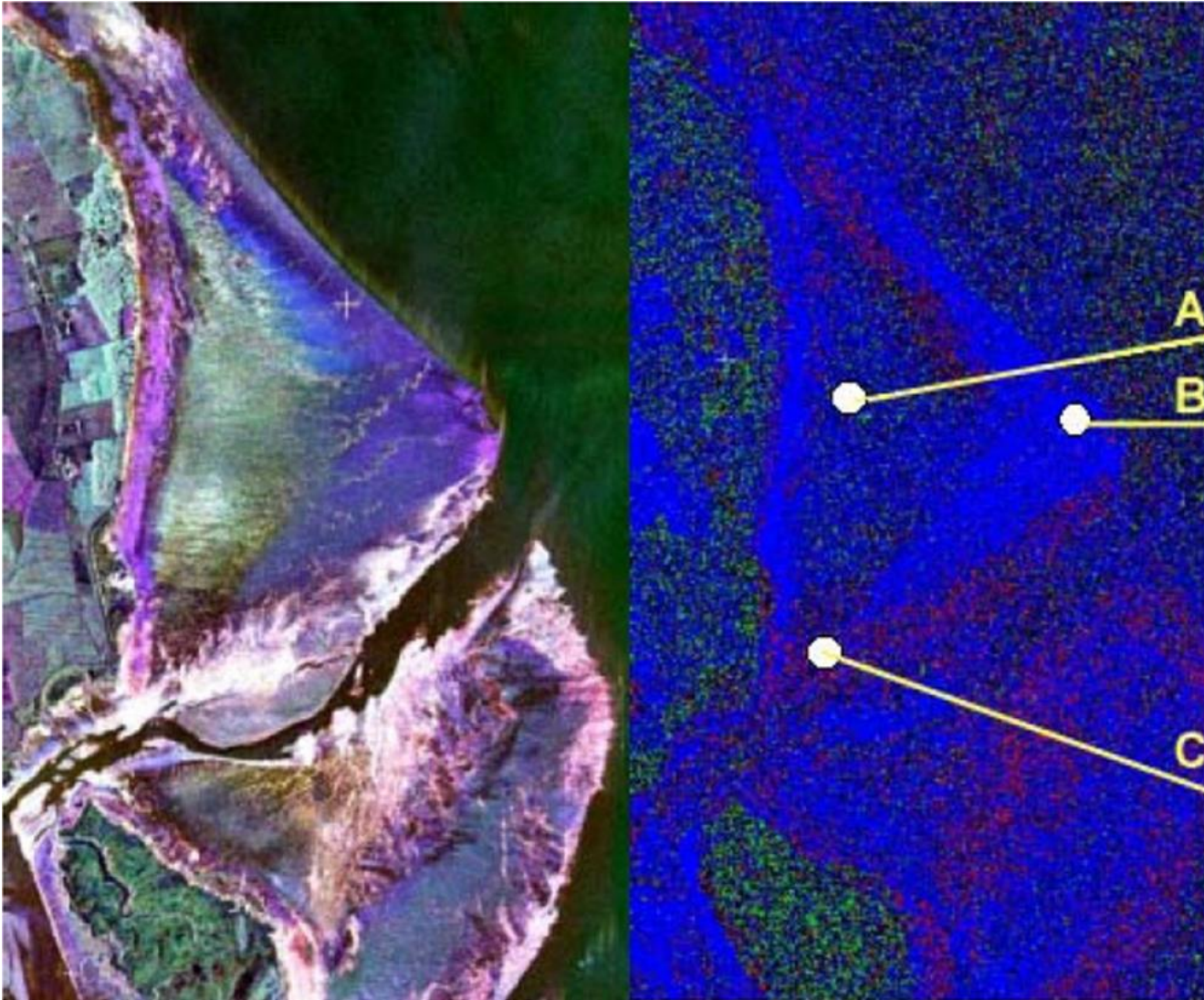


Fig. 8.13. Entropy alpha angle plots for the full Brisbane AirSAR scene of Fig. 8.12, produced using POLSARPRO V3.0

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化分类实例



A = Sandstone **Red** = Even (double)
B = Mud **Green** = Diffuse
C = Gravel **Blue** = Odd

Figure 9-48. Unsupervised classification of scattering mechanisms (Courtesy of CCRS).

散射机制的非监督分类

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化雷达关键技术

天线

多极化天线、高极化隔离度、相位中心重合

接收机

多通道接收机、幅相一致、宽带

数据采集

高速数据采集、存储及传输

极化定标技术

幅度和相位

第 17 讲 极化雷达 (2)

极化雷达主要应用

海洋

海面风场、海洋洋流、内波、潮汐、舰船跟踪、油污、海岸带

陆地、植被

湿地、洪涝、植被监测、植被分类、农作物估产、降雪

城市规划

土地利用、建筑规划

冰川

冰川结构、形成期

下一讲

第 18 讲 噪声雷达技术